Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería

Escuela de ciencias y sistemas

Practicas Iniciales

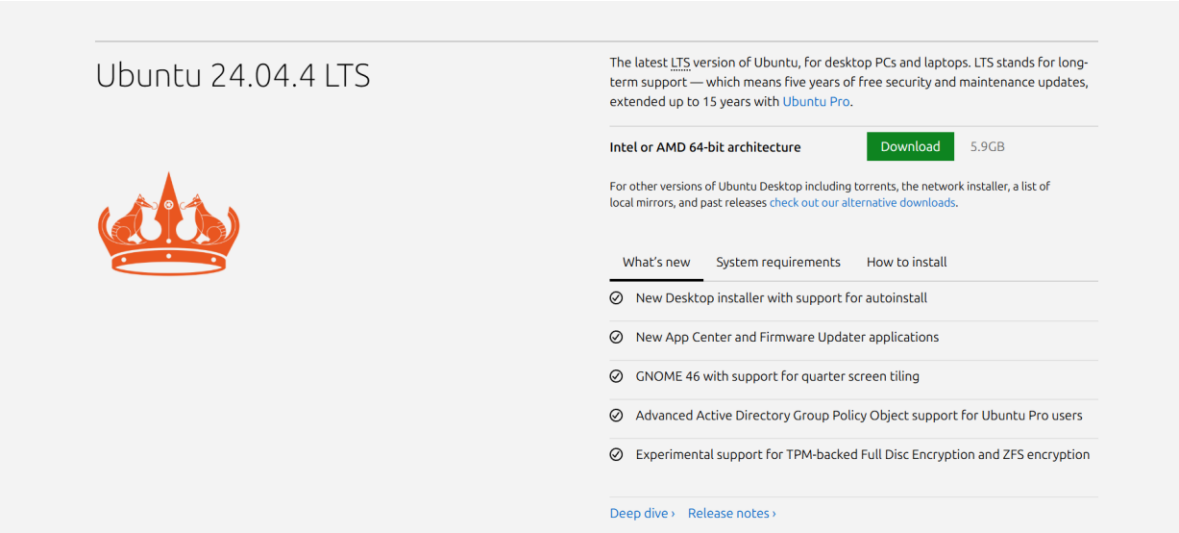
Manual Sistema Operativo Ubuntu

Nombre: Victor Eleazar Molina Gonzalez

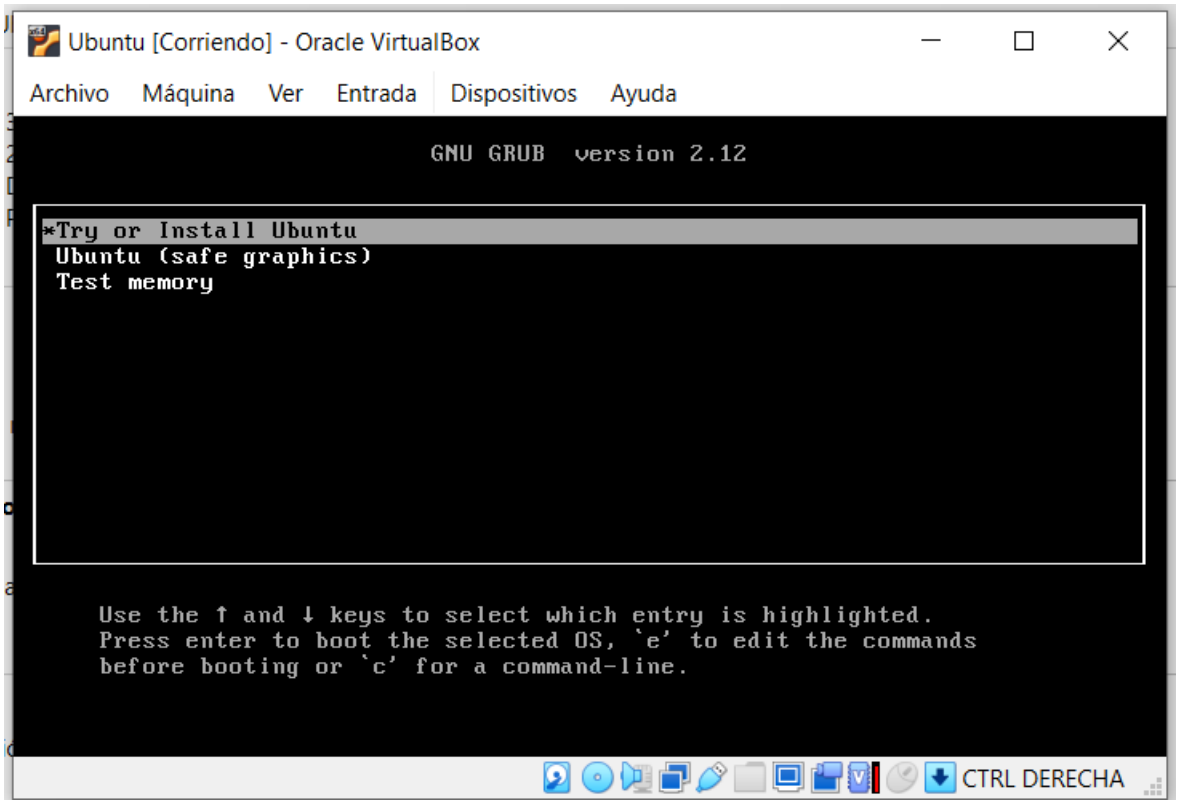
Carnet:202200208

INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO UBUNTU

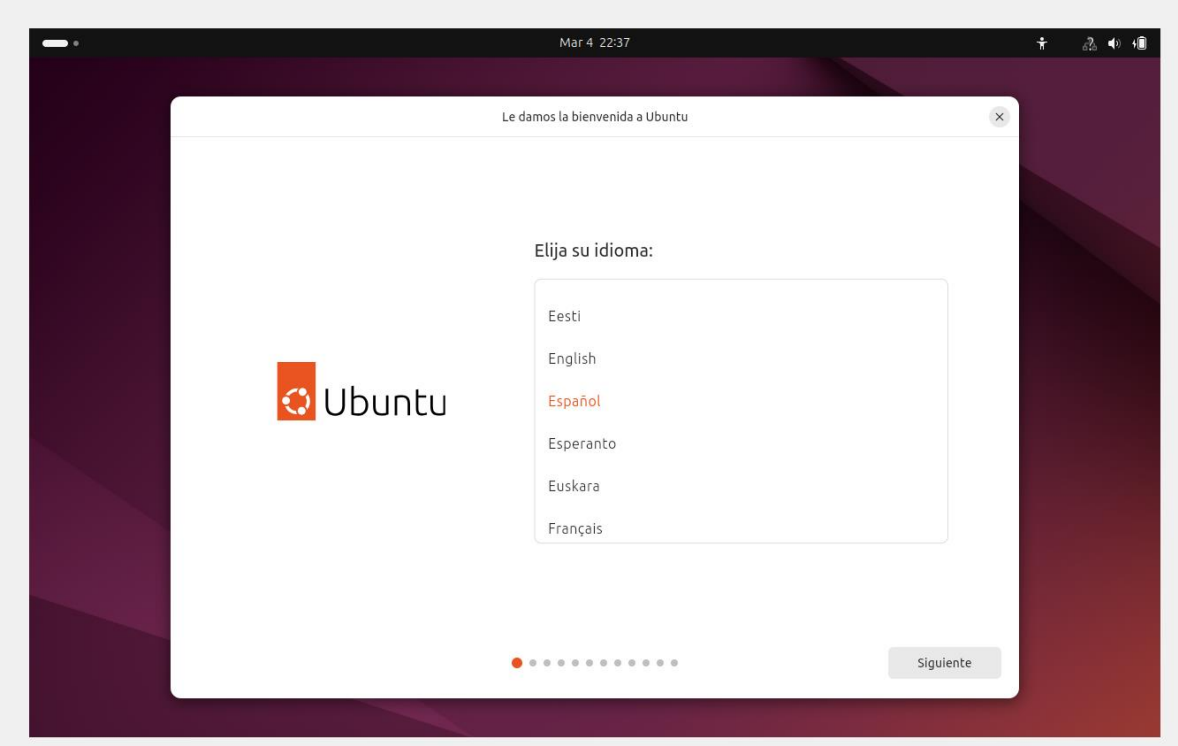
Descargaremos Ubuntu desde la página oficial https://ubuntu.com/download/desktop y descargaremos la versión de preferencia



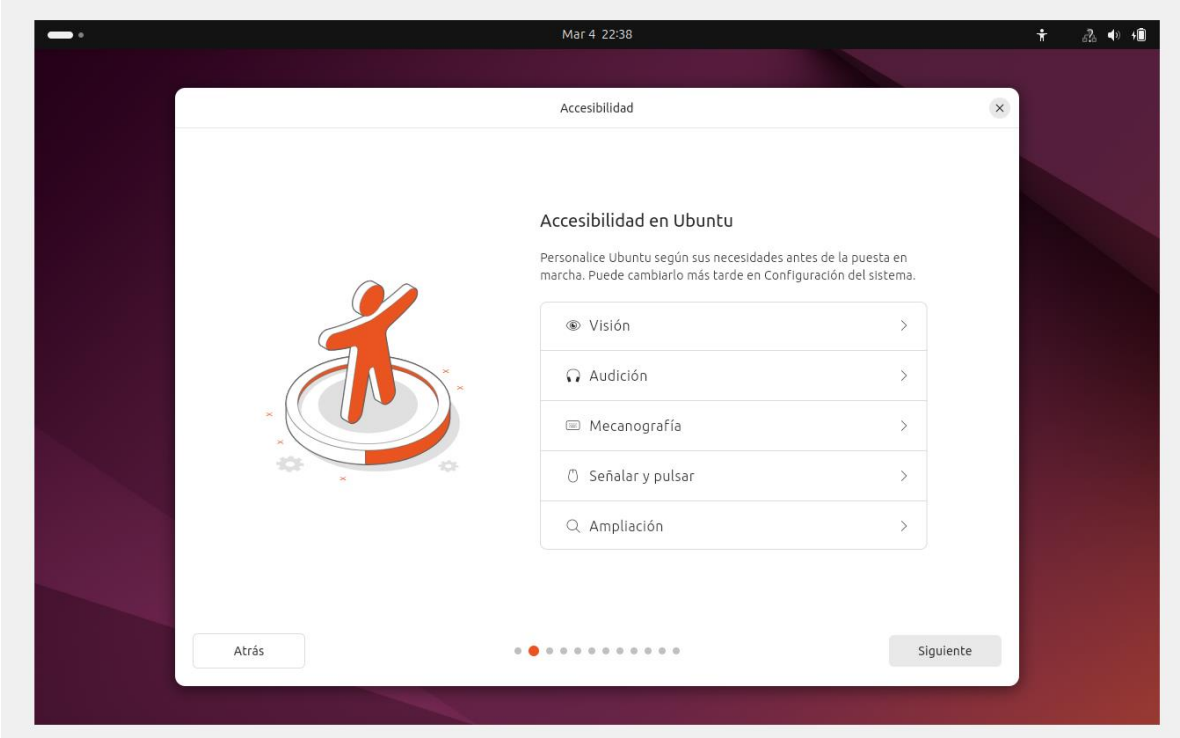
Seleccionaremos nuestra ISO como método de inicio en nuestra Computadora o maquina virtual y seleccionaremos la primera opción.



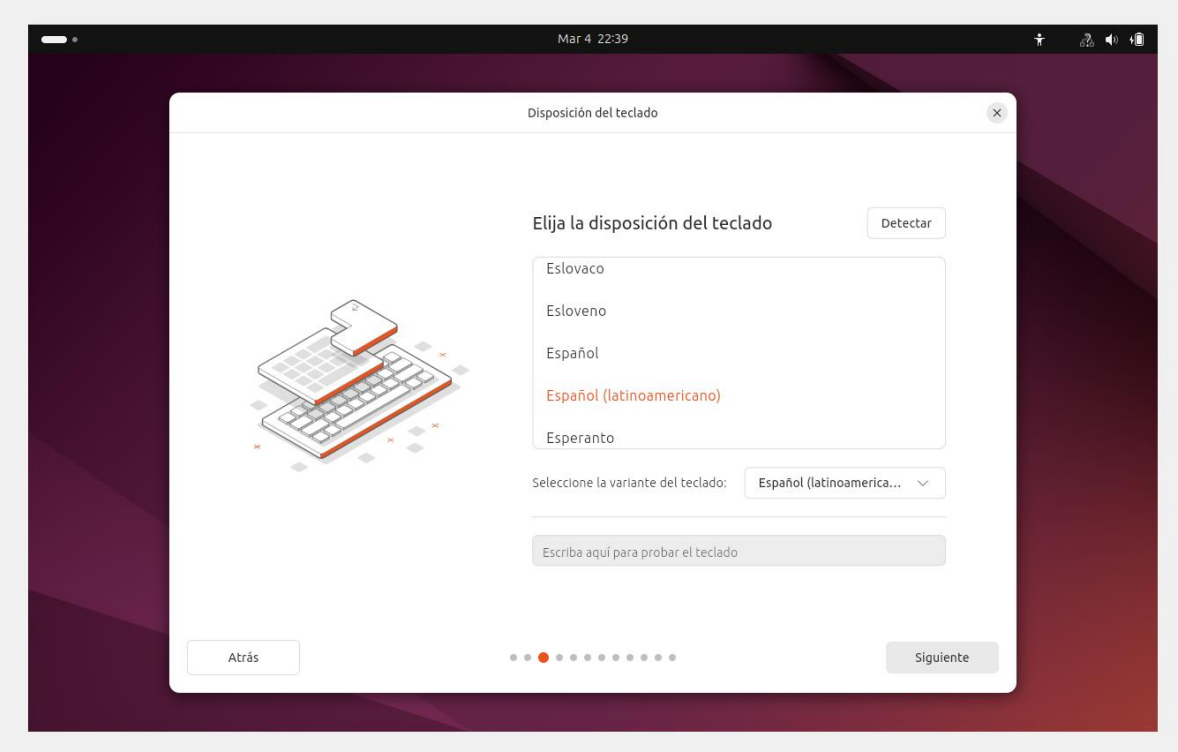
Elegimos el idioma en este caso seleccionaremos el Español y clickamos en siguiente



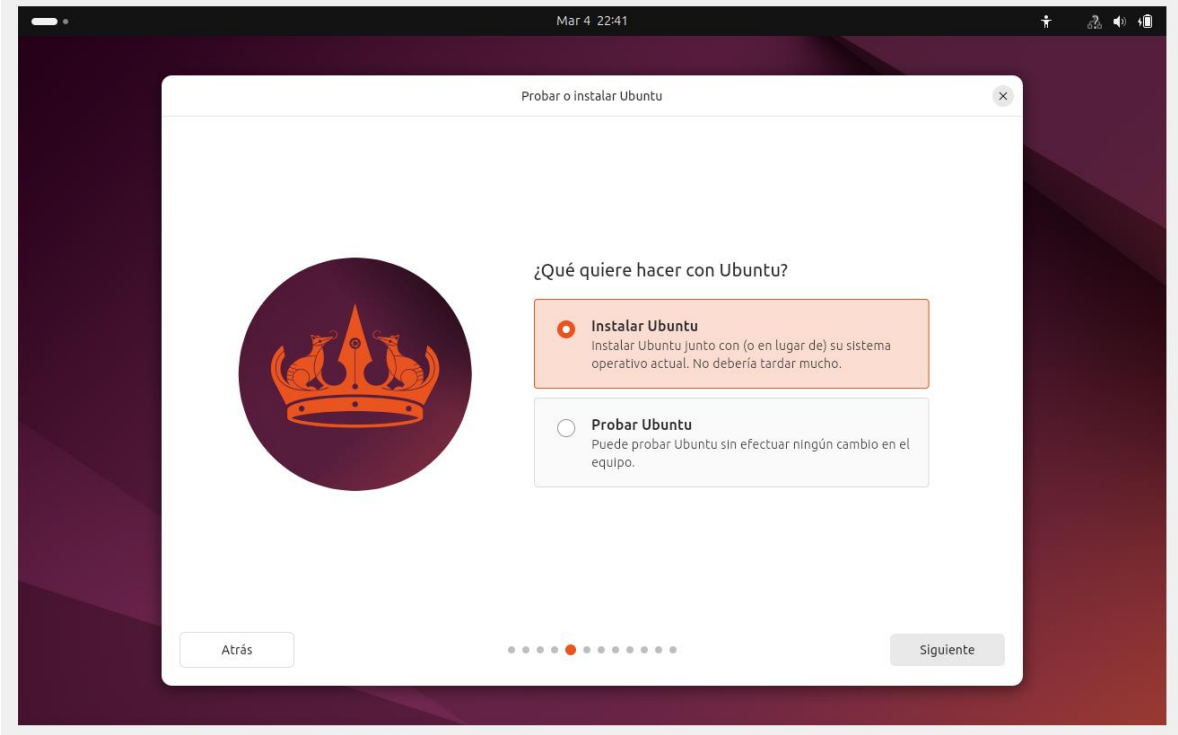
Aquí dejamos todo por defecto y damos en siguiente



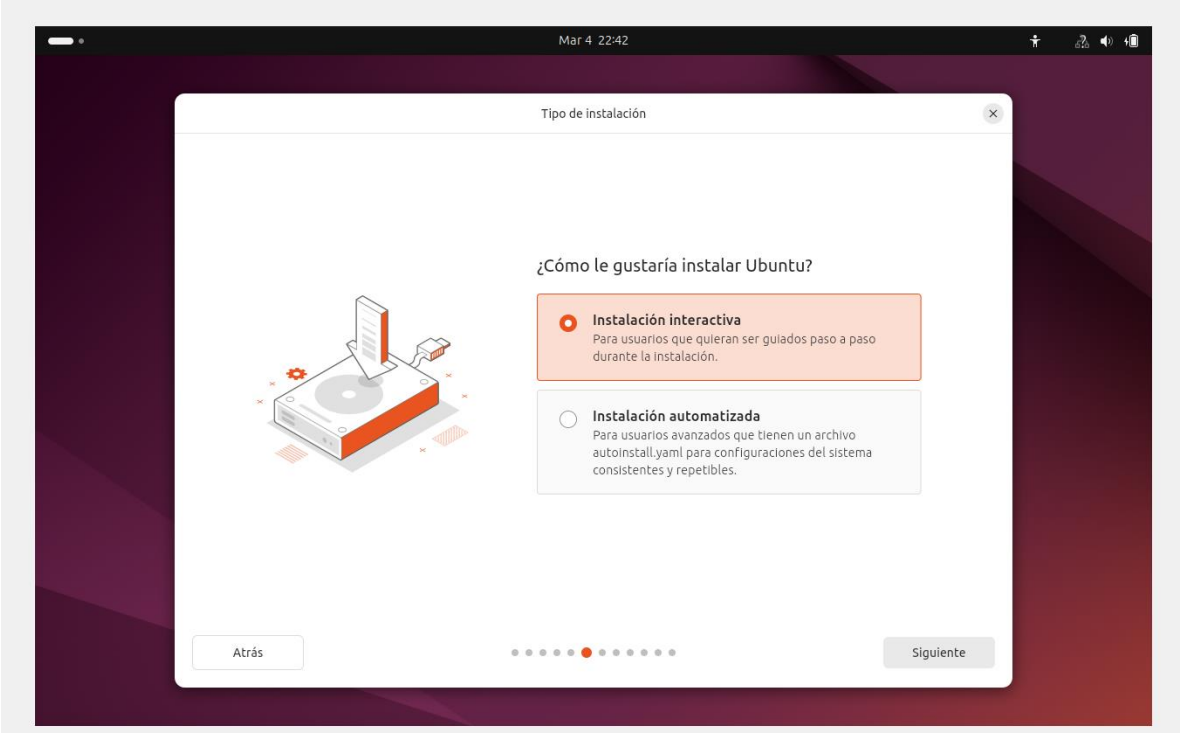
Escogemos la disposición de teclado que mas nos convenga en este caso Español (latinoamericano) y damos en siguiente



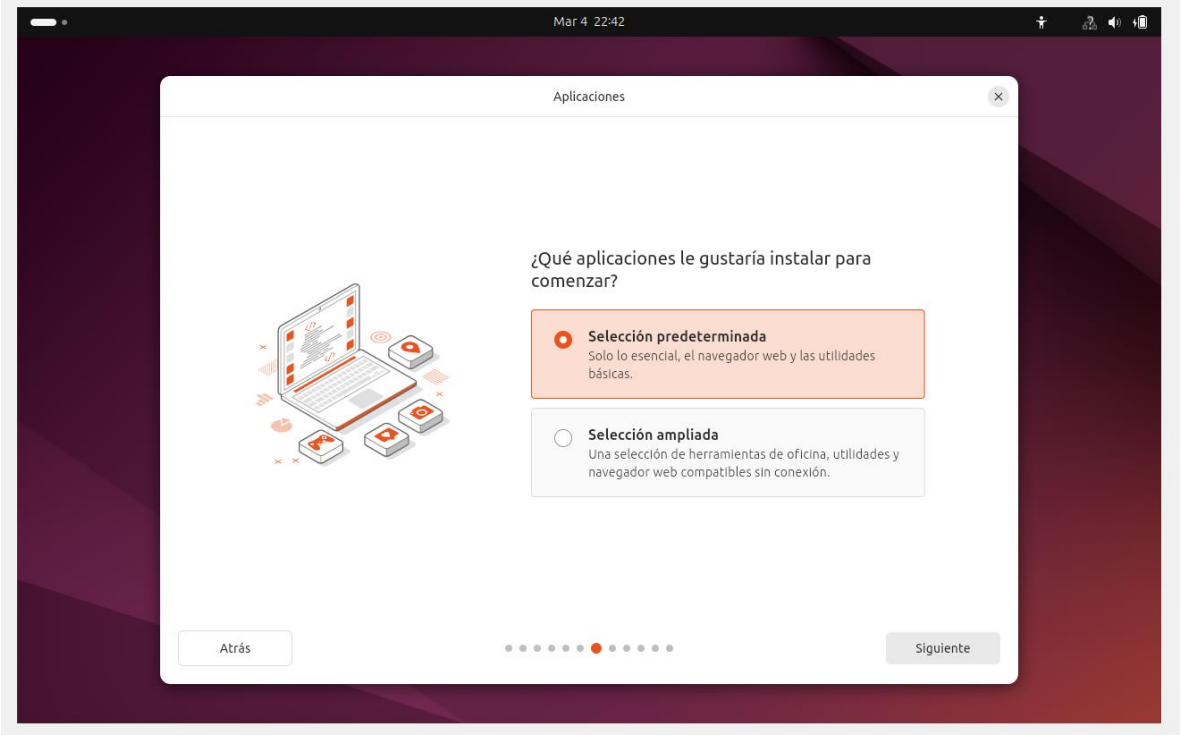
Ya que nuestro objetivo es instalar el sistema operativo seleccionaremos la primera opción y damos en siguiente



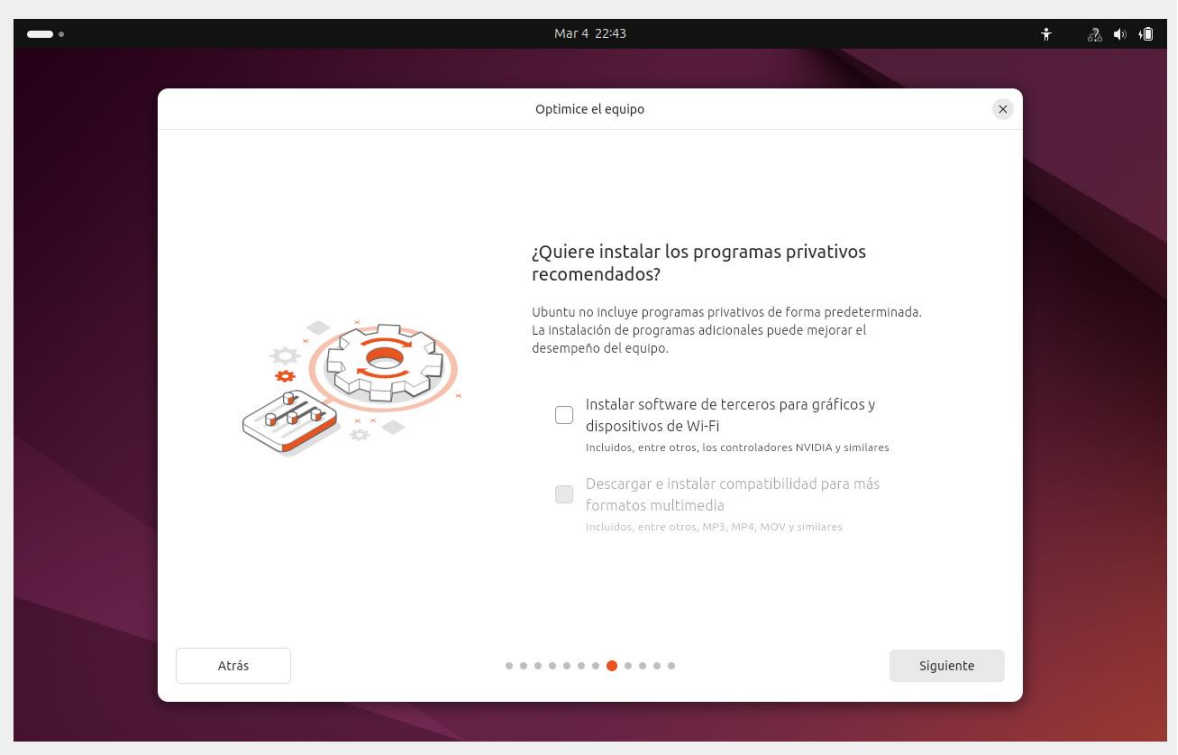
Dejamos seleccionada la primera opción y presionamos en siguiente, en caso de contar con un archivo de autoinstall usaremos la instalación automatizada



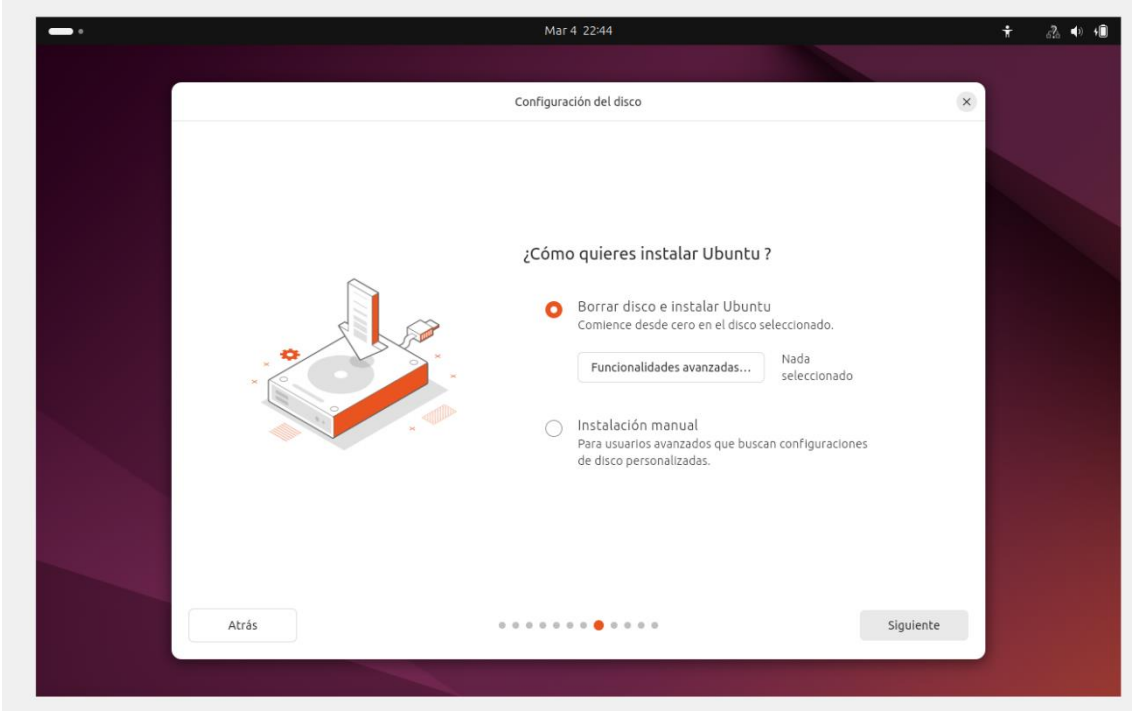
En este caso podremos seleccionar la opción que mas nos convenga y damos en siguiente



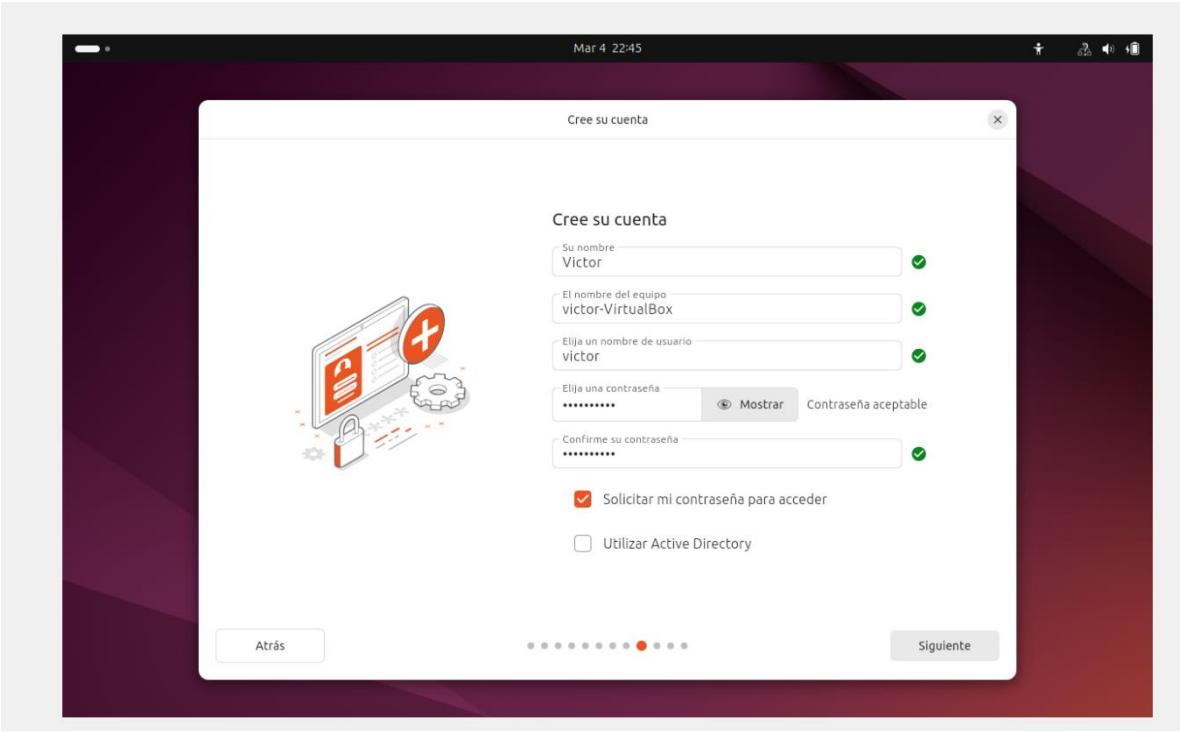
Igualmente aquí podremos seleccionar las opciones que nos convengan en mi caso dejo todo de forma predeterminada y damos en siguiente



si queremos formatear nuestro disco e instalar el sistema operativo seleccionaremos la primera opción, en dado caso se quiera conservar el sistema operativo actual y hacer una partición de disco se seleccionara la segunda opción

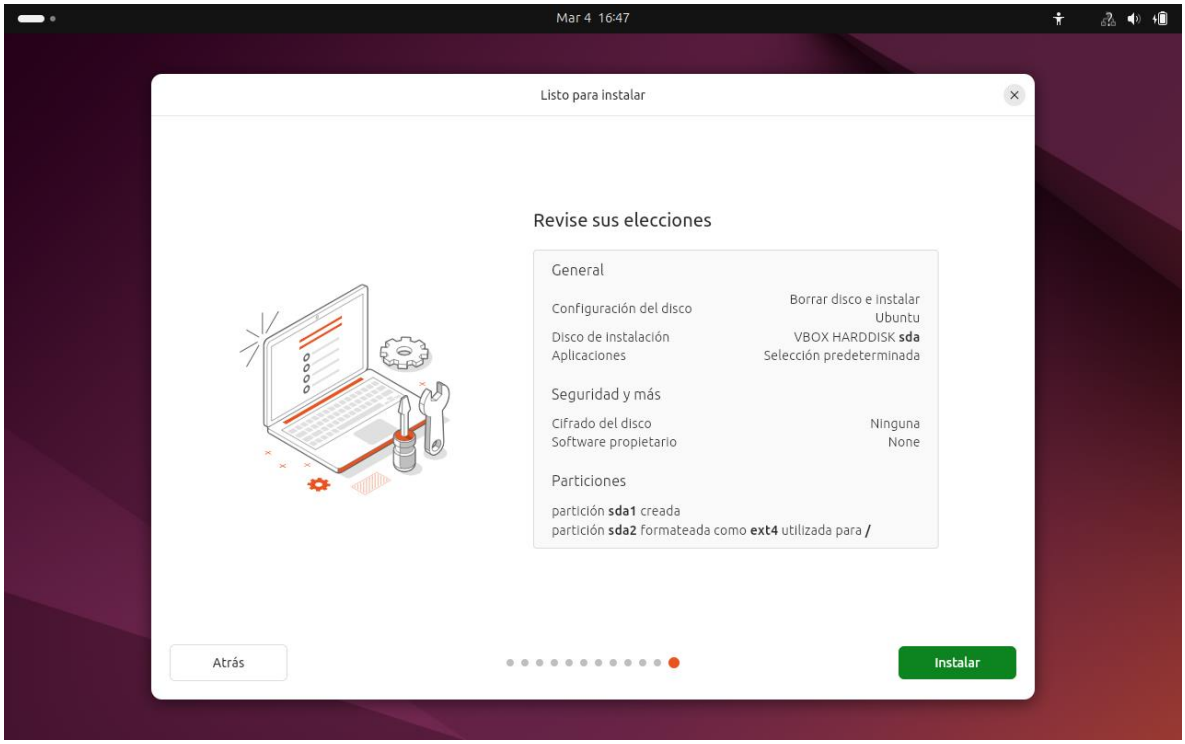


Nos pedira nuestros datos para crear una cuenta en el equipo, los llenaremos y damos en siguiente

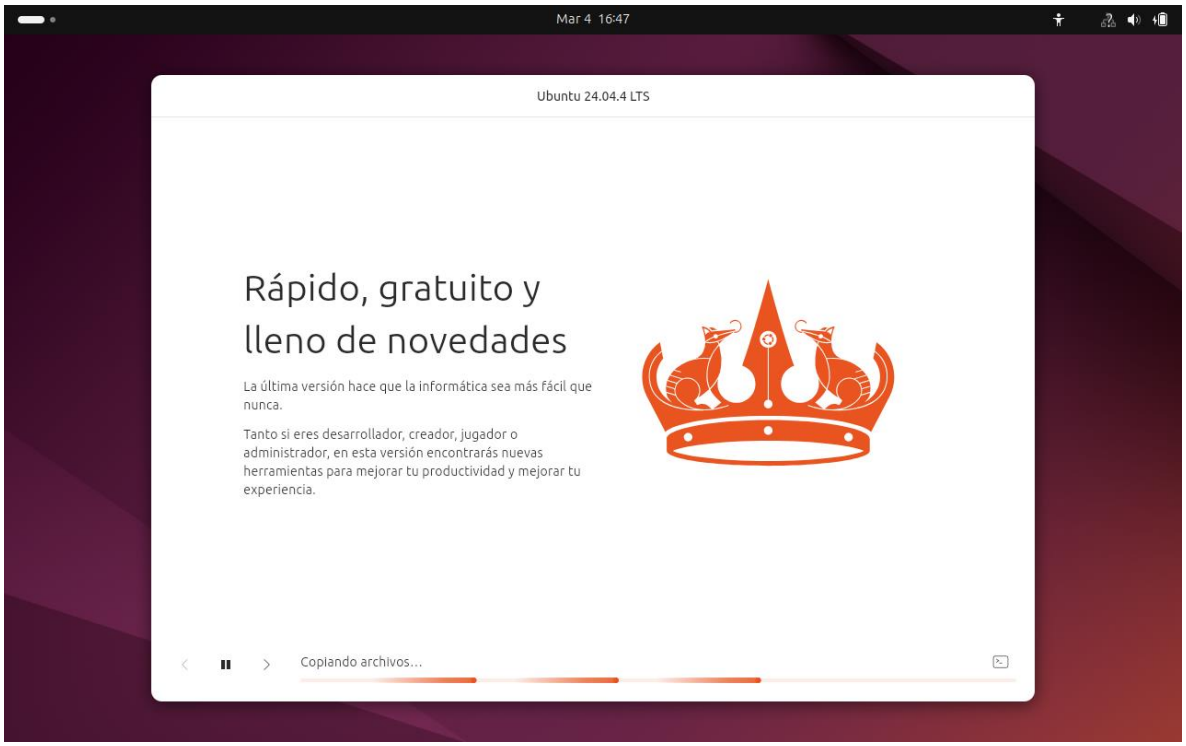


Seleccionaremos nuestra ubicación y zona horaria de preferencia y damos en siguiente

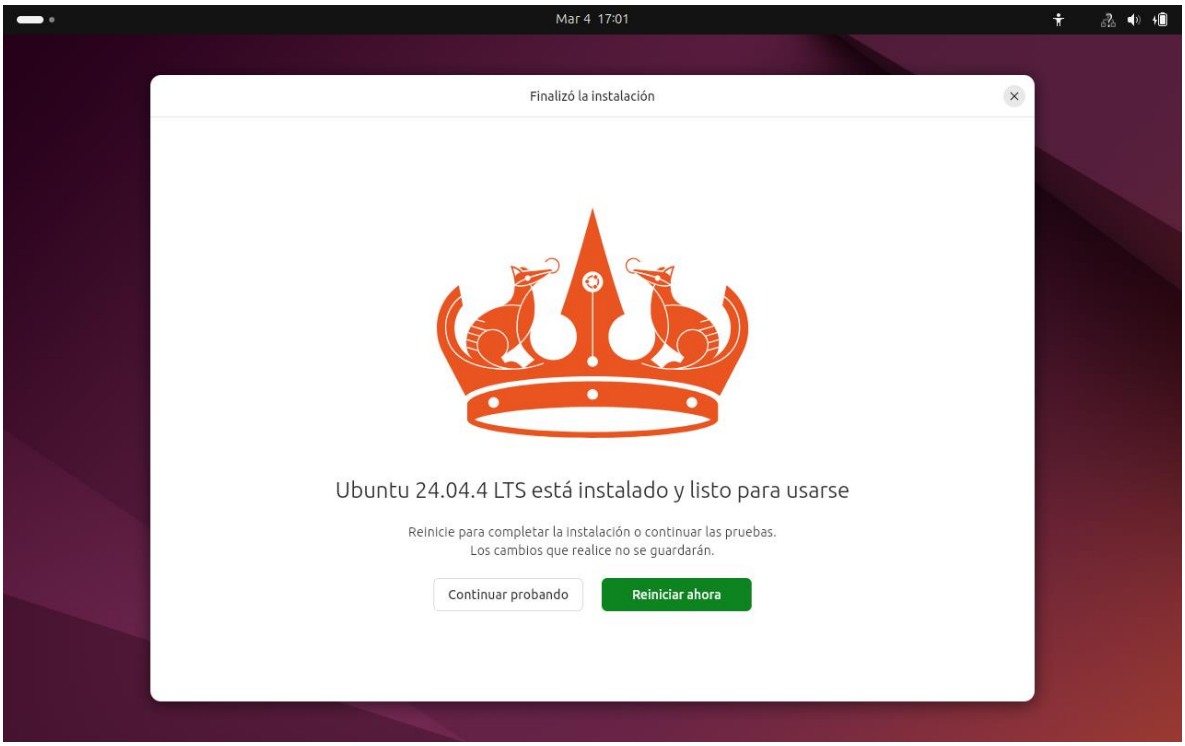
Nos mostrar un resumen de la instalación y si esta todo correctamente presionaremos en instalar



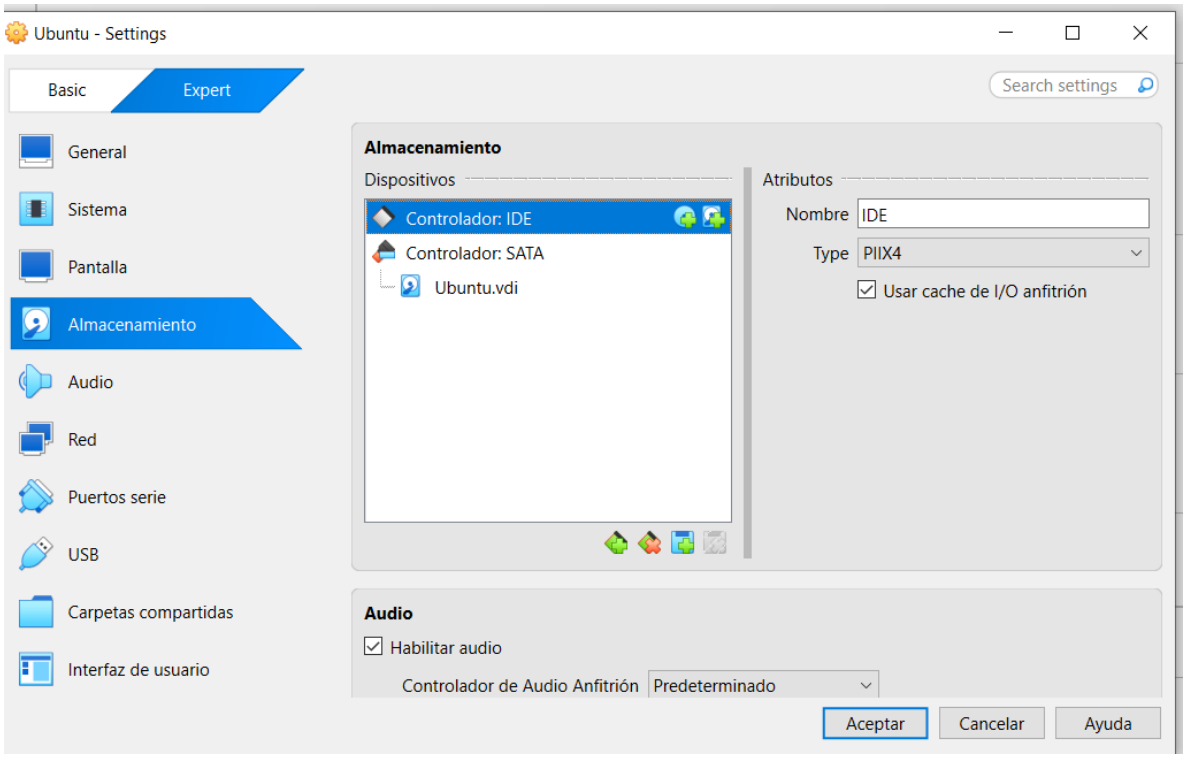
La instalación se tardara alrededor de 15 a 20 minutos



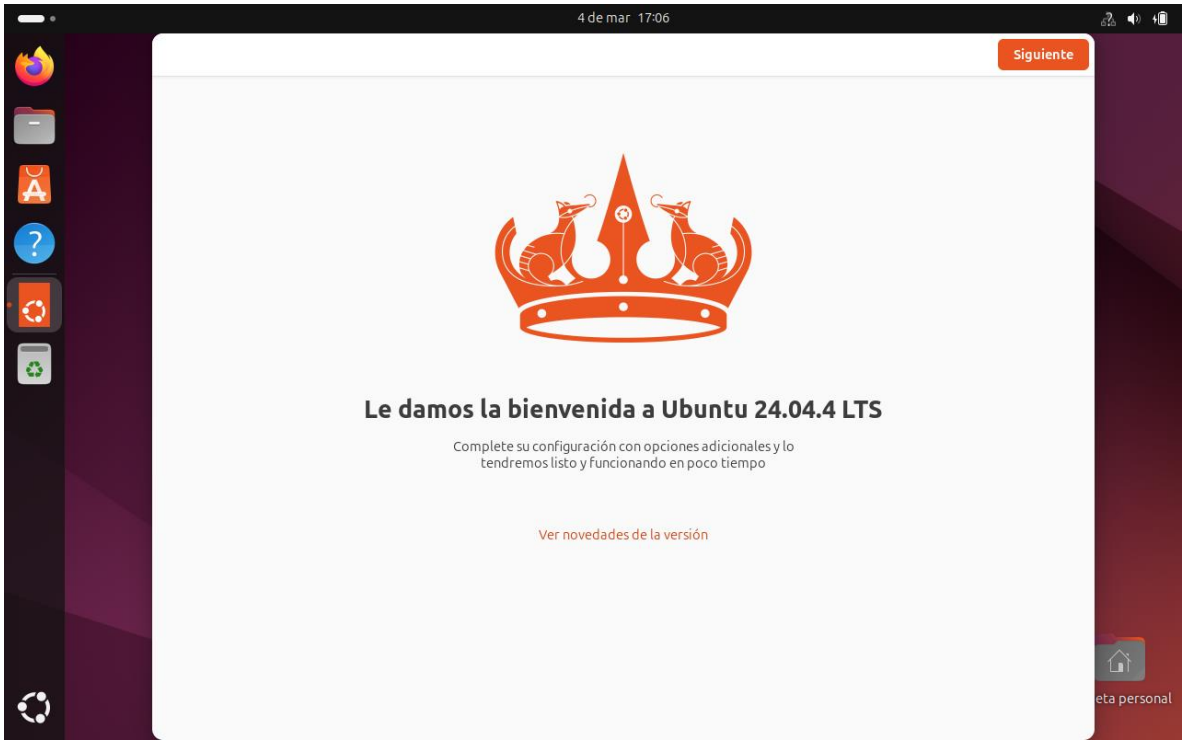
Una vez finalizada la instalación nos pedirá reiniciar el equipo



Es importante que al volver a iniciar el equipo extraigamos nuestra unidad de formateo



Al volver a iniciar nos pedirá iniciar sesión y con eso tendríamos instalado el sistema operativo Ubuntu en nuestra computadora o maquina virtual



INSTALACION Y CONFIGURACION DE APACHE2

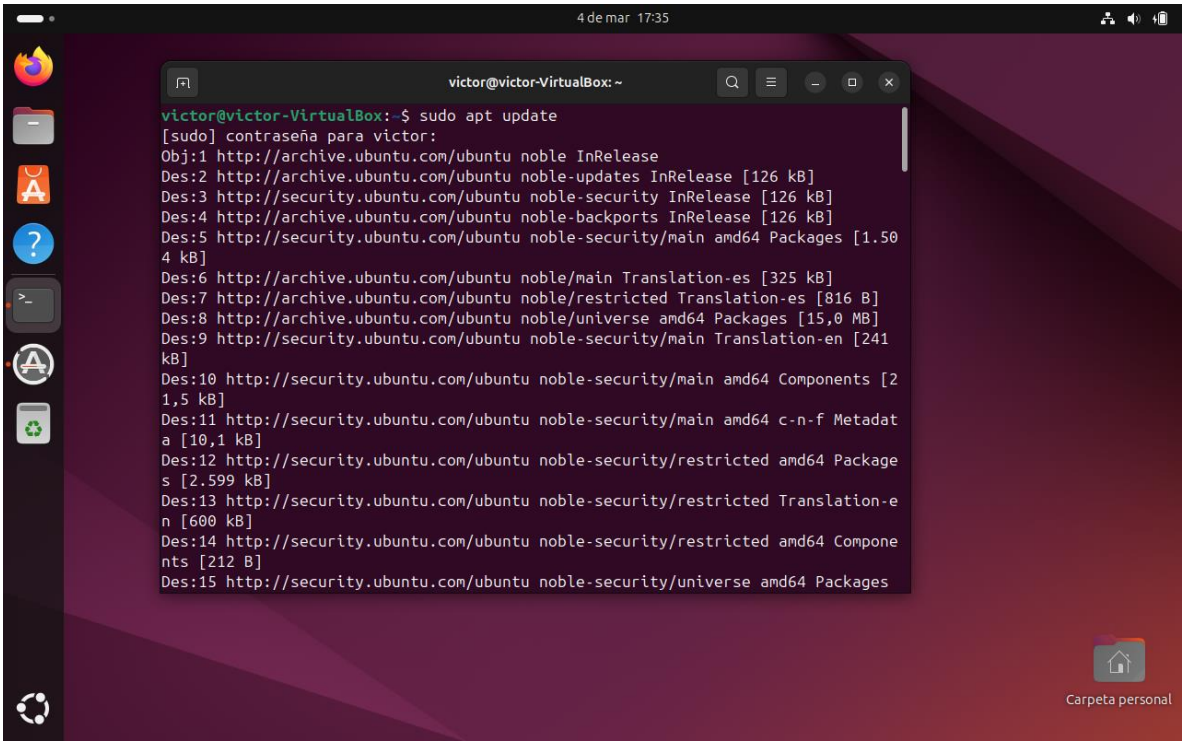
Requisitos:

- Acceso a internet
- Usuario con privilegios de sudo

Abriremos la terminal con la siguiente combinación de teclas: Ctrl + Alt + T

Antes de iniciar con el procedimiento actualizaremos la lista de paquetes disponibles con el siguiente comando: sudo apt update

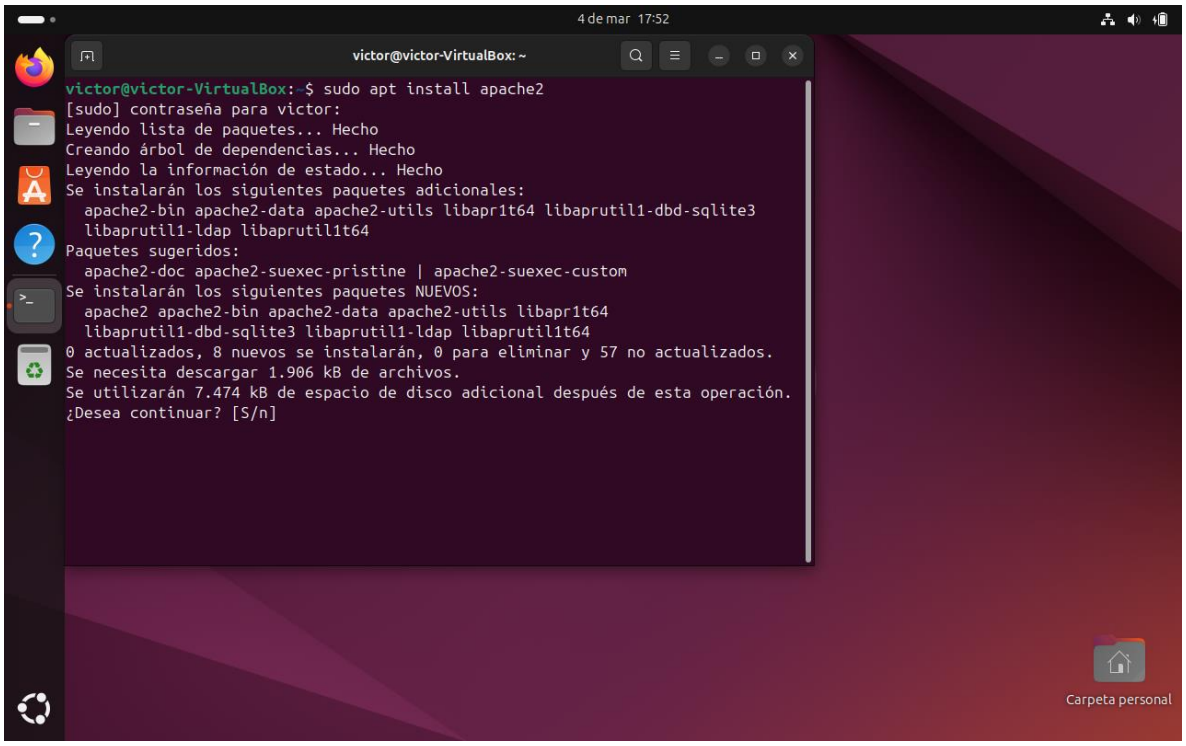
Pedira la contraseña del usuario. Cuando la escribas, no se verá nada en pantalla esto es normal por seguridad.



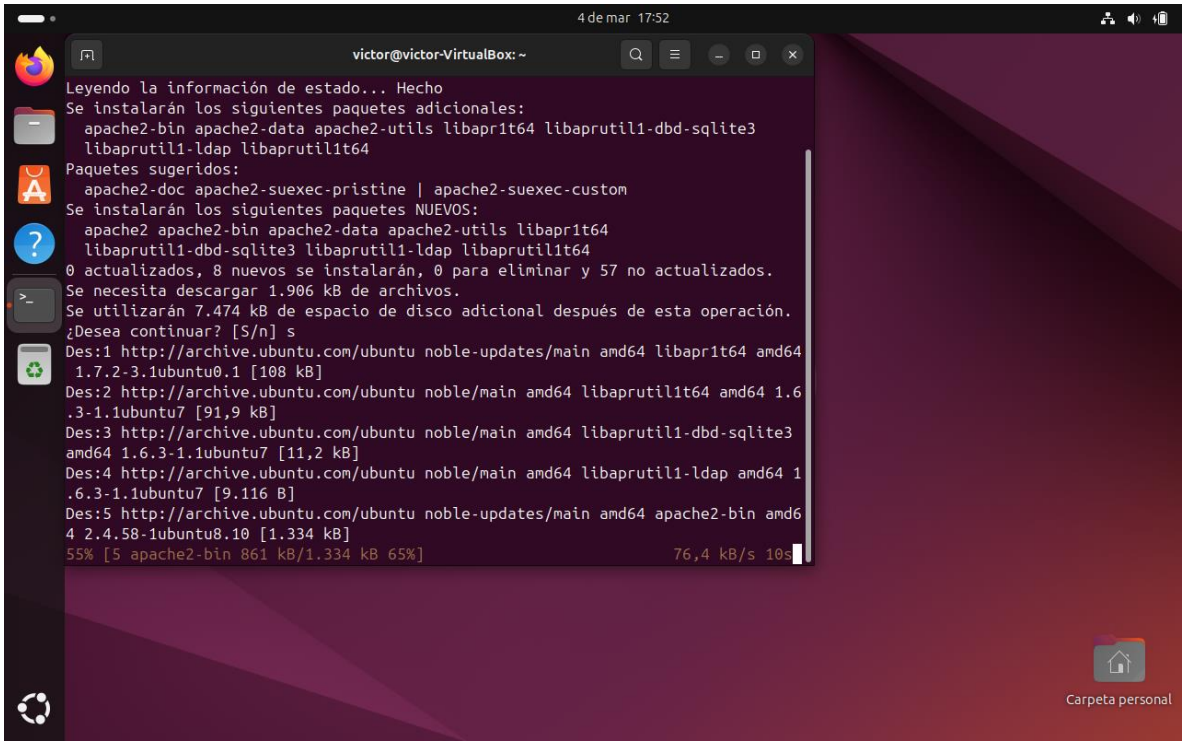
Ahora procedemos a instalar el servidor web Apache 2

Para ello utilizaremos el siguiente comando: sudo apt install apache2

y cuando nos despliegue un mensaje si queremos continuar escribiremos : S



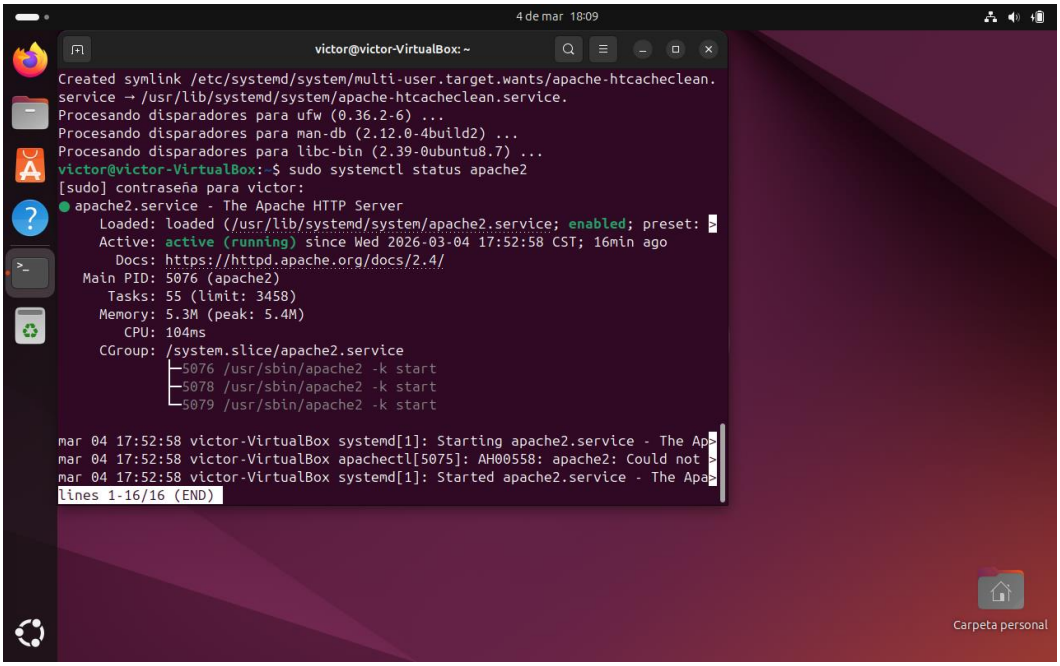
Comenzara a hacer la instalacion y esperaremos a que finalice



Verificaremos que el servicio de apache se inicio correctamente con el siguiente comando: sudo systemctl status apache2

Lo mas importante es verificar que la palabra Active (running) se encuentre en verde

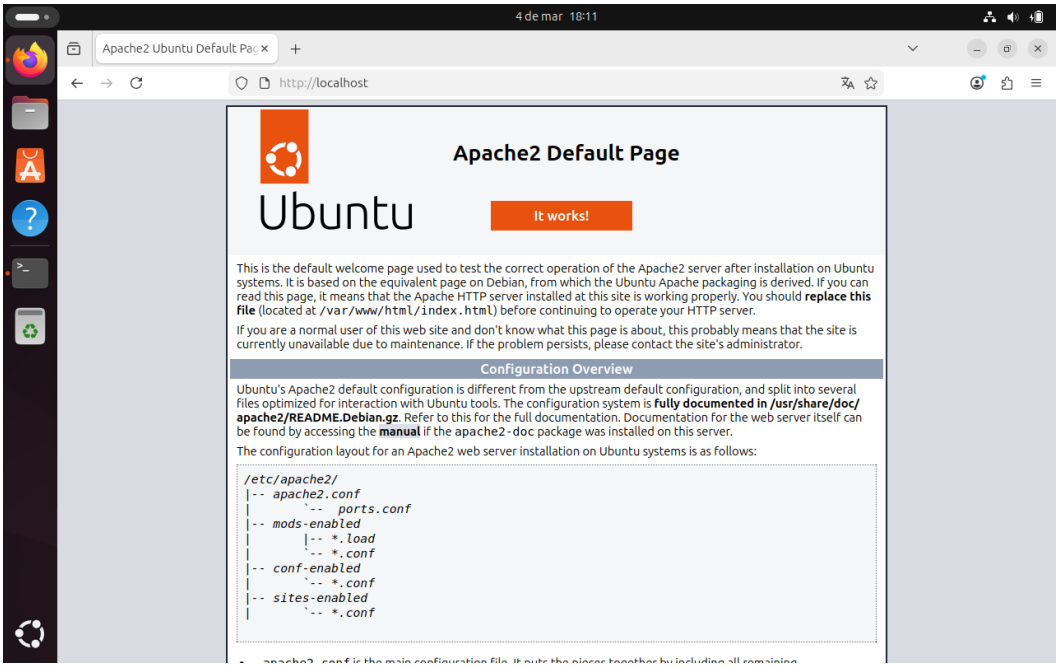
Presionaremos Q para salir de esta pantalla



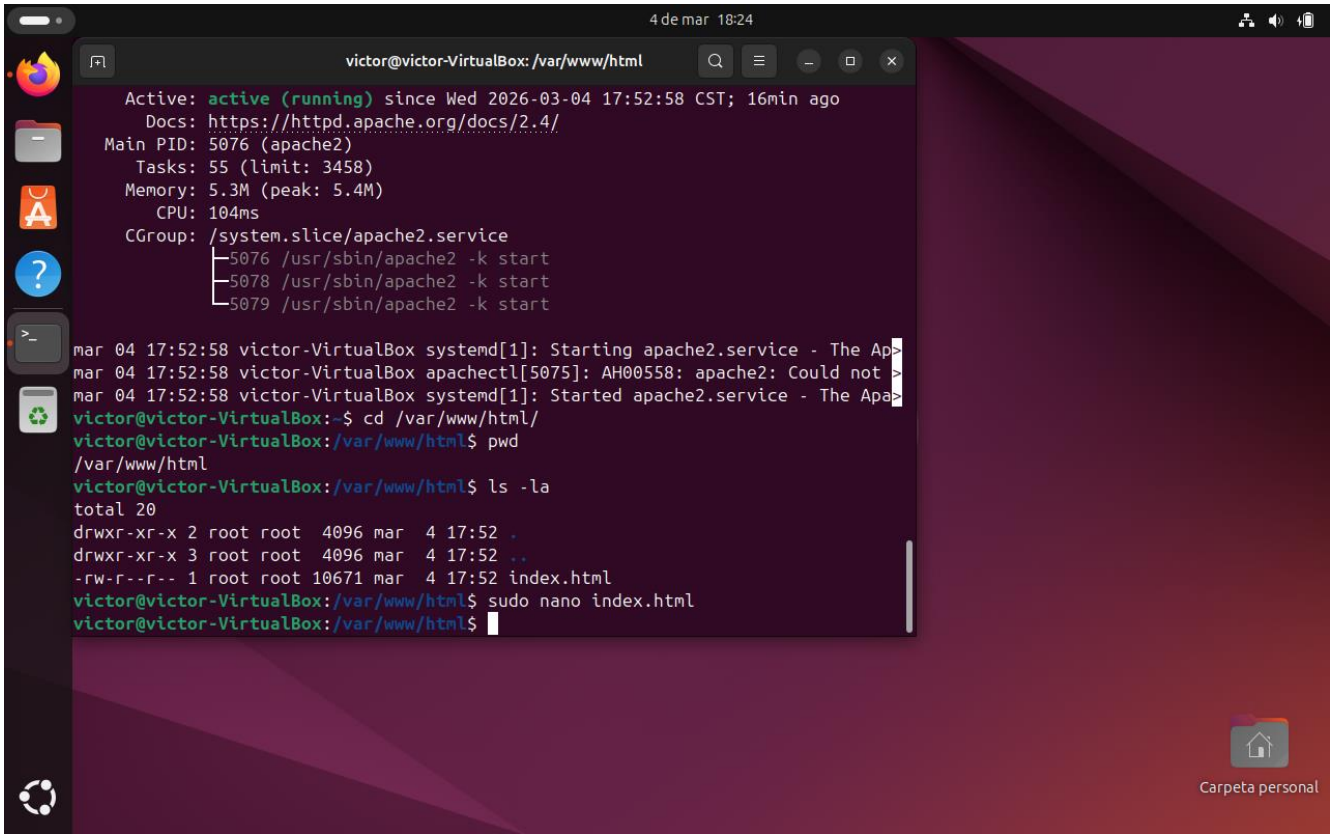
Ahora abrimos nuestro navegador de preferencia y verificaremos que podamos acceder al servidor.

Para ello en la barra de direcciones, escribe: localhost o 127.0.0.1

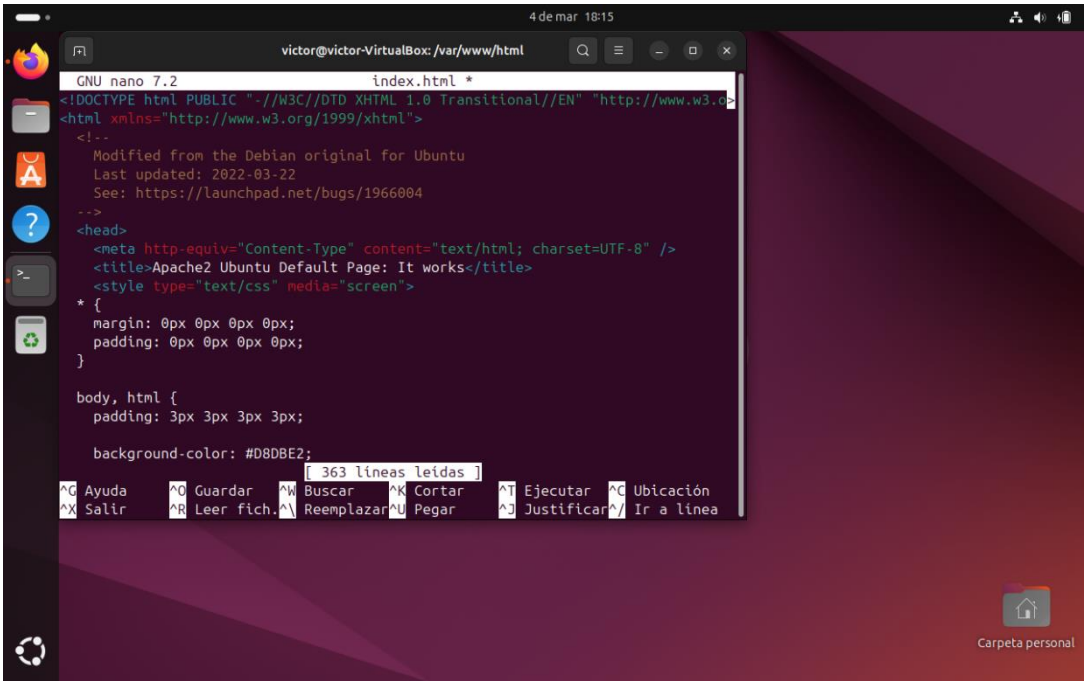
Deberia aparecer la pagina por defecto de apache2



navegaremos hasta el directorio de la pagina web con el siguiente comando:
cd /var/www/html/
y verificaremos que estemos en el directorio correcto con: pwd
veremos que archivos hay con: ls -la
Editaremos el archivo index.html, usaremos el siguiente comando:
sudo nano index.html

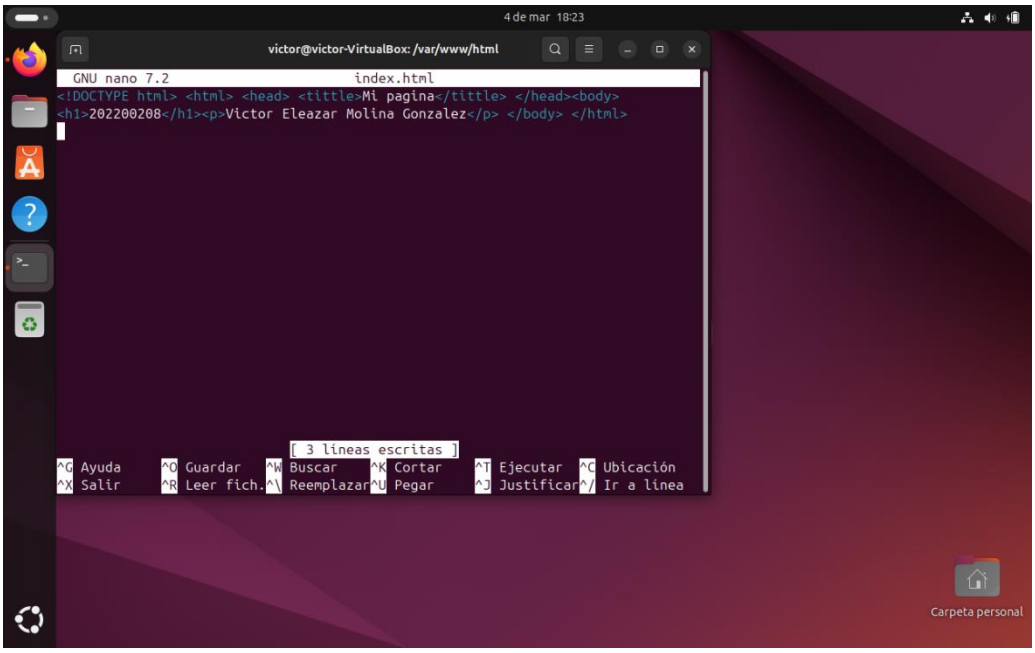


Por simplicidad borraremos todo el contenido para ello utilizaremos varias veces para borrar todas las líneas

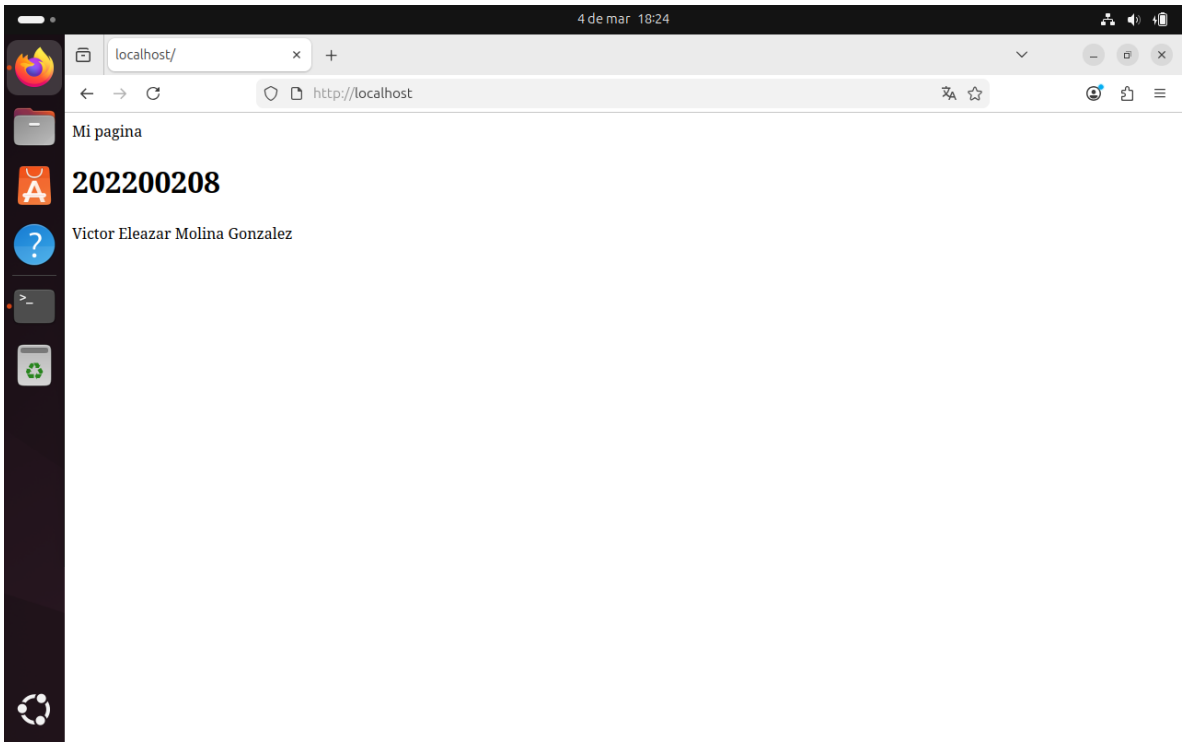


Haremos una edición sencilla donde colocaremos nuestro nombre y carnet con el siguiente comando: <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Mi Página</title> </head> <body> <h1>202200208</h1> Victor Eleazar Molina Gonzalez </body> </html>

Presionamos Ctrl + O para Guardar y Ctrl + X para salir

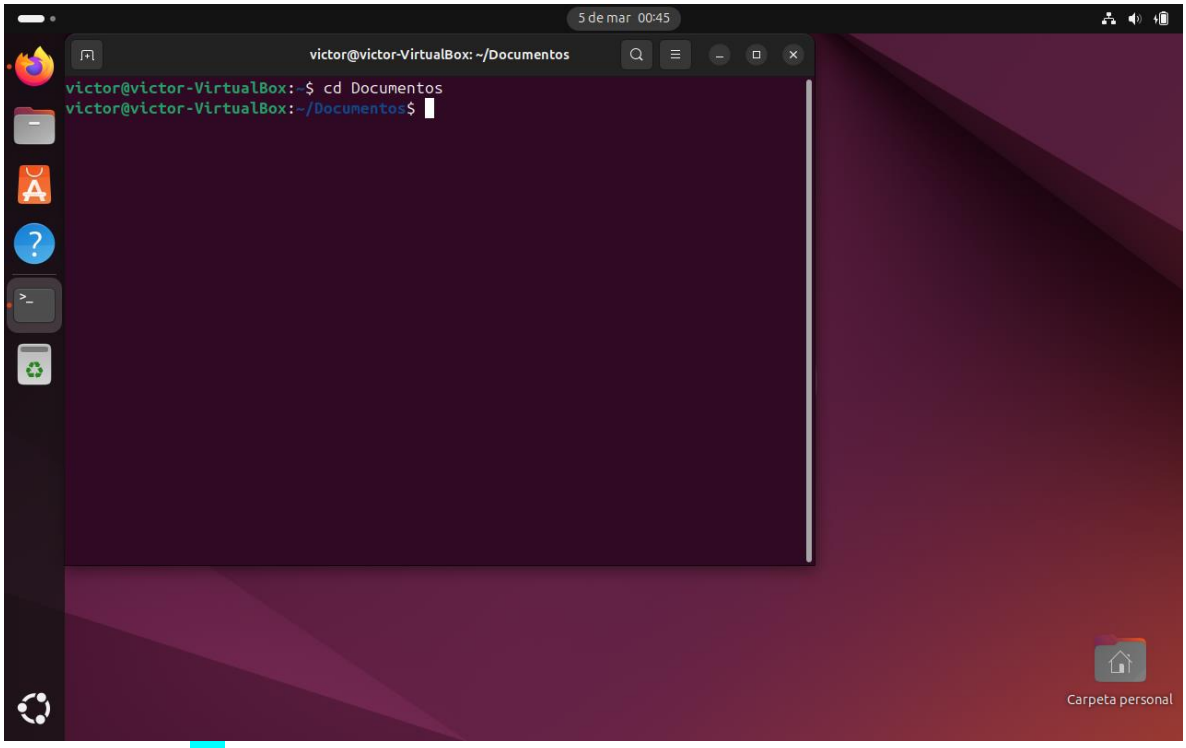


Ahora verificaremos que los cambios hayan sido guardados, volvemos al navegador Presionamos F5 o Ctrl + R para recargar la pagina y debería aparecer los cambios realizados



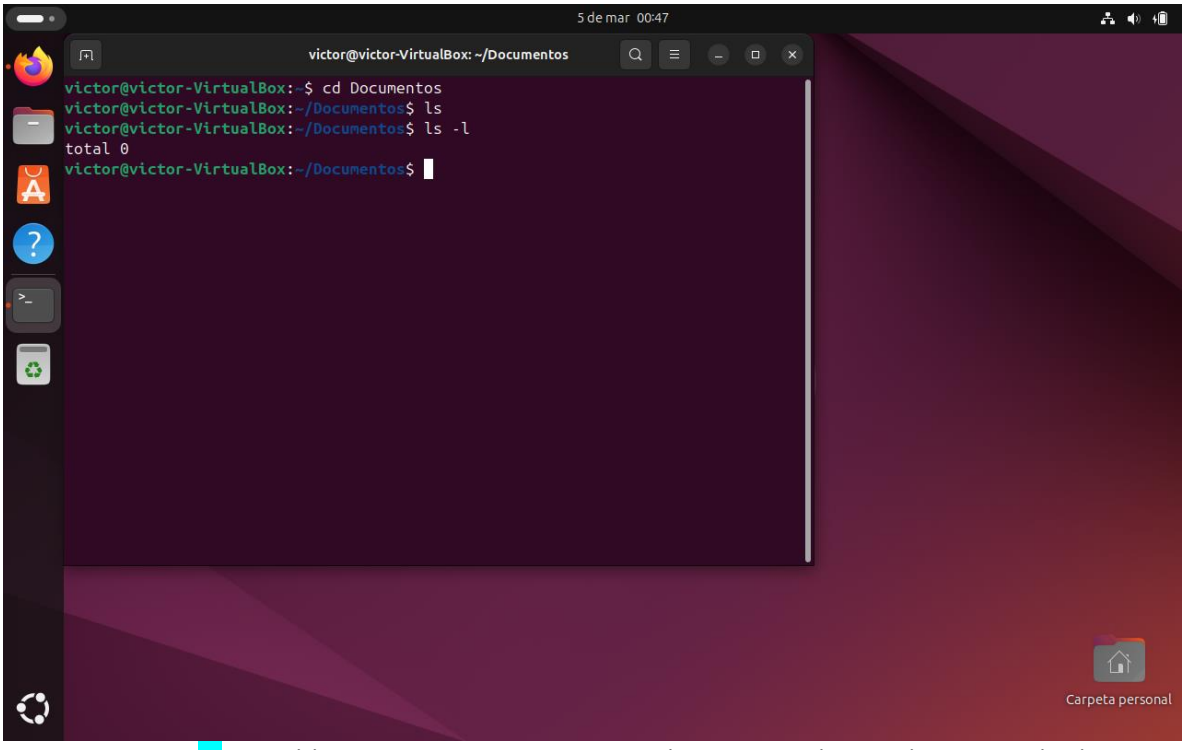
Comando para uso de la Terminal

1. **Para navegar entrar archivos y directorios(cd)**



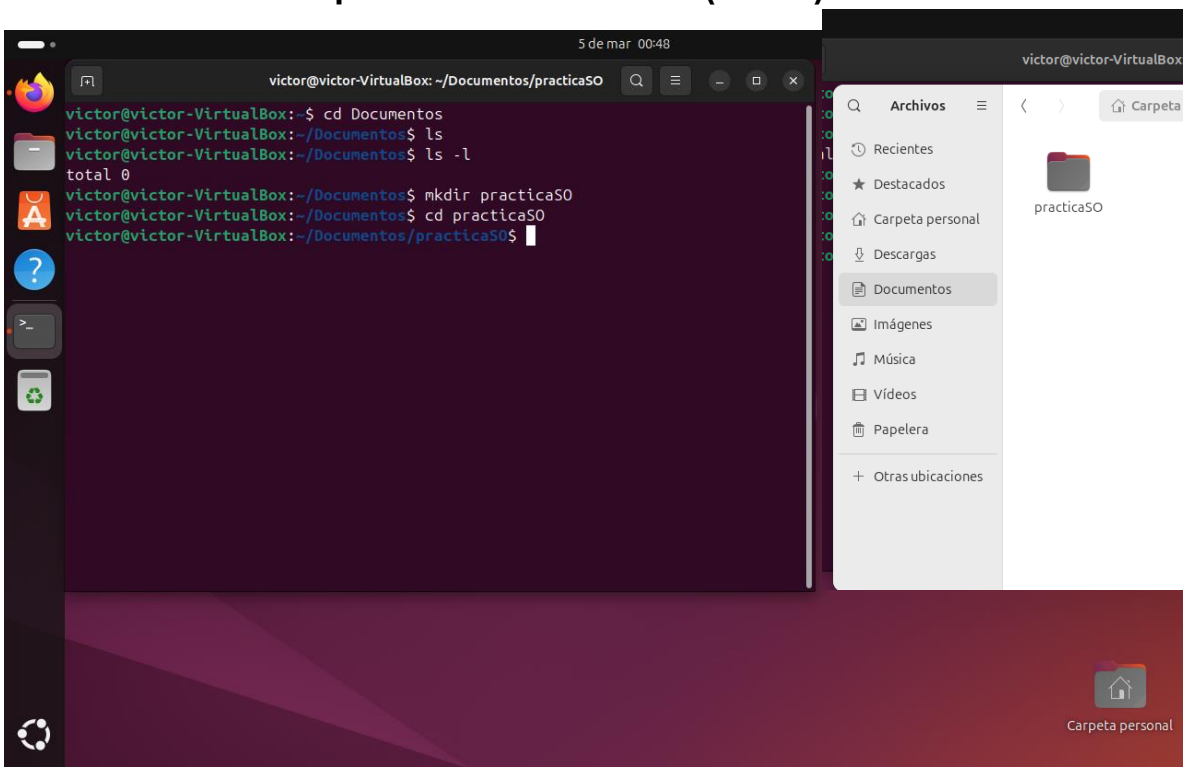
El comando cd (change directory) se utiliza para cambiar o navegar entre directorios desde la terminal. Permite moverse a diferentes carpetas del sistema escribiendo cd seguido del nombre o la ruta del directorio. Por ejemplo, cd Documentos entra a la carpeta *Documentos*, mientras que cd .. permite regresar al directorio anterior. Algunas variantes comunes son cd / para ir al directorio raíz, cd ~ para volver al directorio personal del usuario y cd - para regresar al último directorio visitado.

2. Para ver el contenido de un directorio(ls).



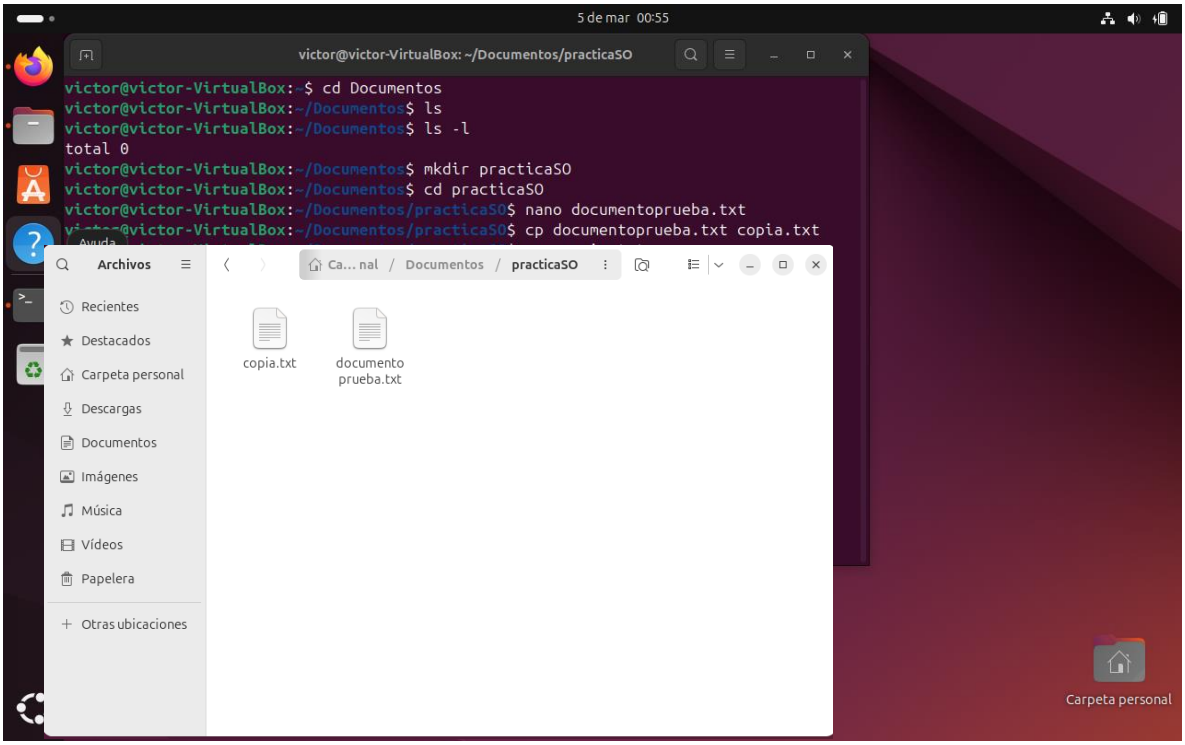
El comando ls se utiliza para mostrar el contenido de un directorio, es decir, listar los archivos y carpetas que se encuentran dentro de la ubicación actual o de una ruta específica. Por ejemplo, ls muestra los archivos del directorio actual, mientras que ls Documentos muestra el contenido de la carpeta *Documentos*. Algunas variantes comunes son ls -l, que muestra la información detallada de los archivos (permisos, tamaño, fecha), y ls -a, que también muestra los archivos ocultos.

3. Para crear carpetas en un directorio(mkdir).



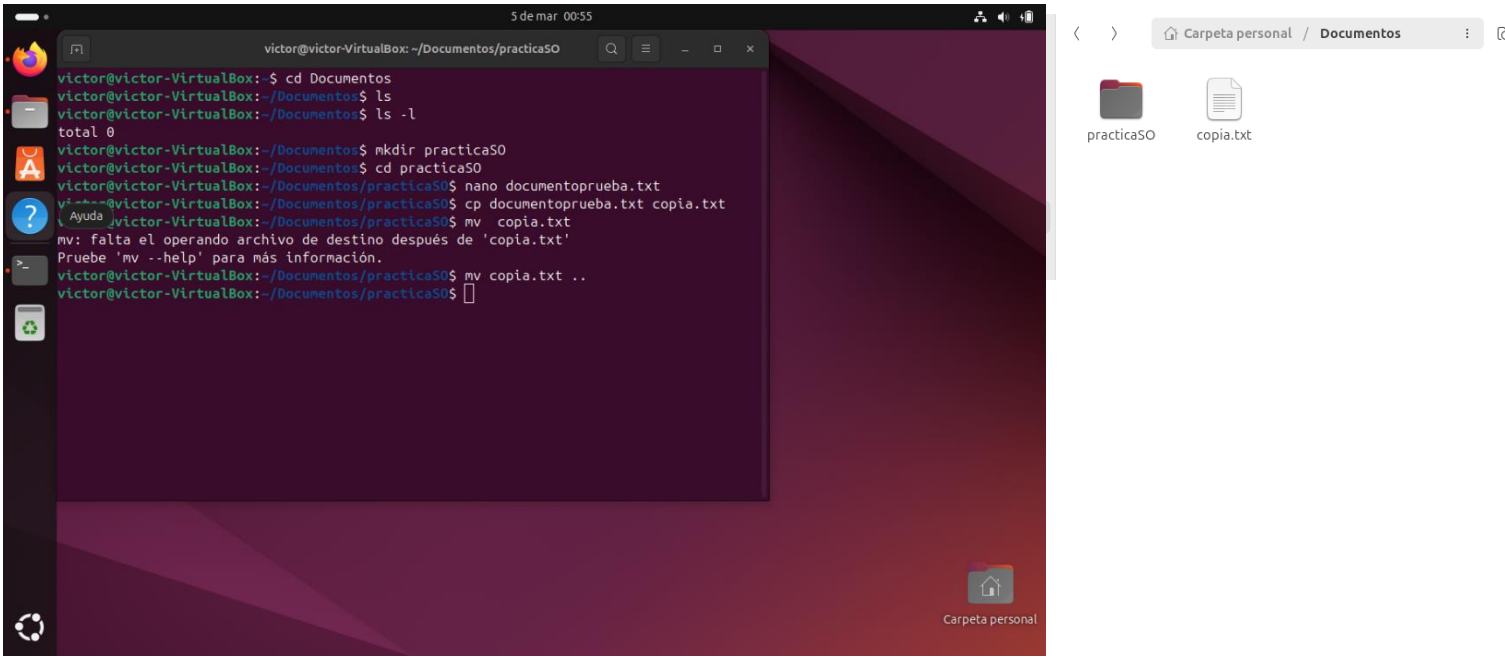
El comando mkdir (make directory) se utiliza para crear nuevas carpetas dentro de un directorio. Su funcionamiento consiste en escribir mkdir seguido del nombre de la carpeta que se desea crear. Por ejemplo, mkdir proyectos crea una carpeta llamada *proyectos*. También se pueden crear varias carpetas al mismo tiempo como en mkdir carpeta1 carpeta2. Una variante común es mkdir -p, que permite crear directorios dentro de otros directorios que aún no existen, por ejemplo mkdir -p curso/unidad1.

4. Para copiar archivos y carpetas de un directorio a otro (cp).



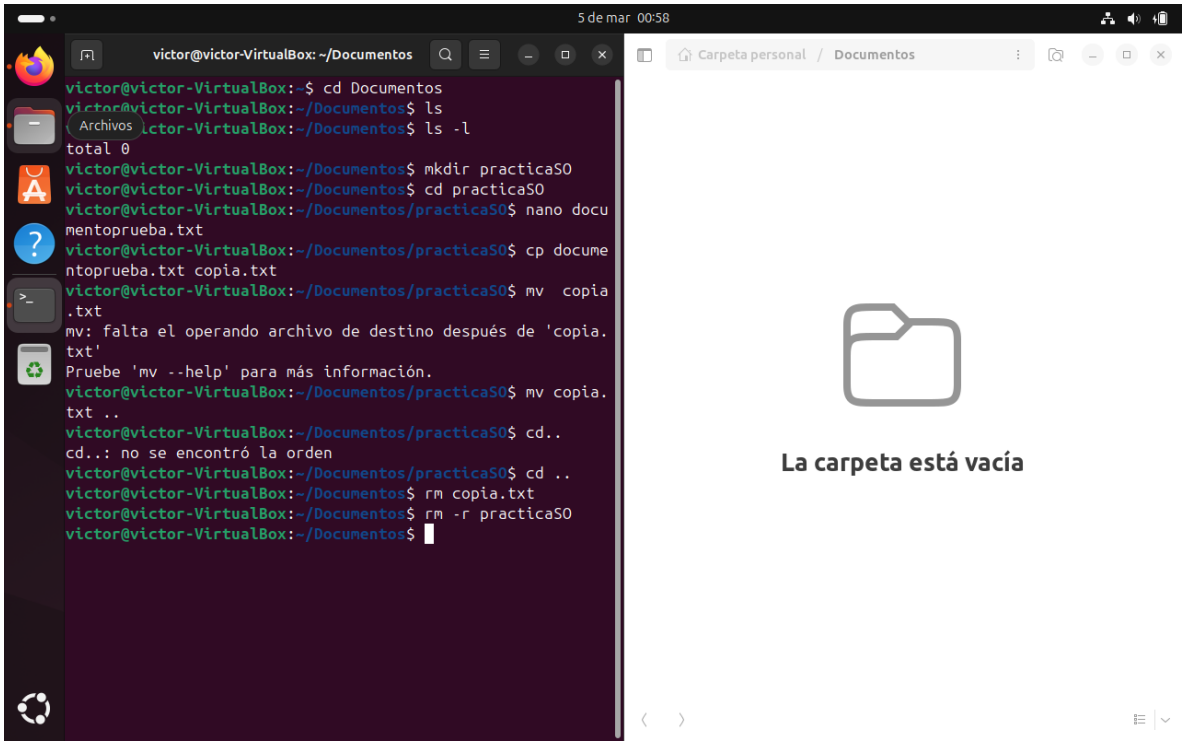
El comando cp se utiliza para copiar archivos o carpetas de un directorio a otro. Su funcionamiento consiste en escribir cp seguido del archivo que se quiere copiar y la ubicación de destino. Por ejemplo, cp archivo.txt Documentos/ copia el archivo *archivo.txt* a la carpeta *Documentos*. Una variante común es cp -r, que permite copiar carpetas junto con todo su contenido, por ejemplo cp -r proyectos respaldo/.También se puede usar cp -i para pedir confirmación antes de sobrescribir archivos existentes.

5. Para mover archivos y carpetas de un directorio a otro (mv).



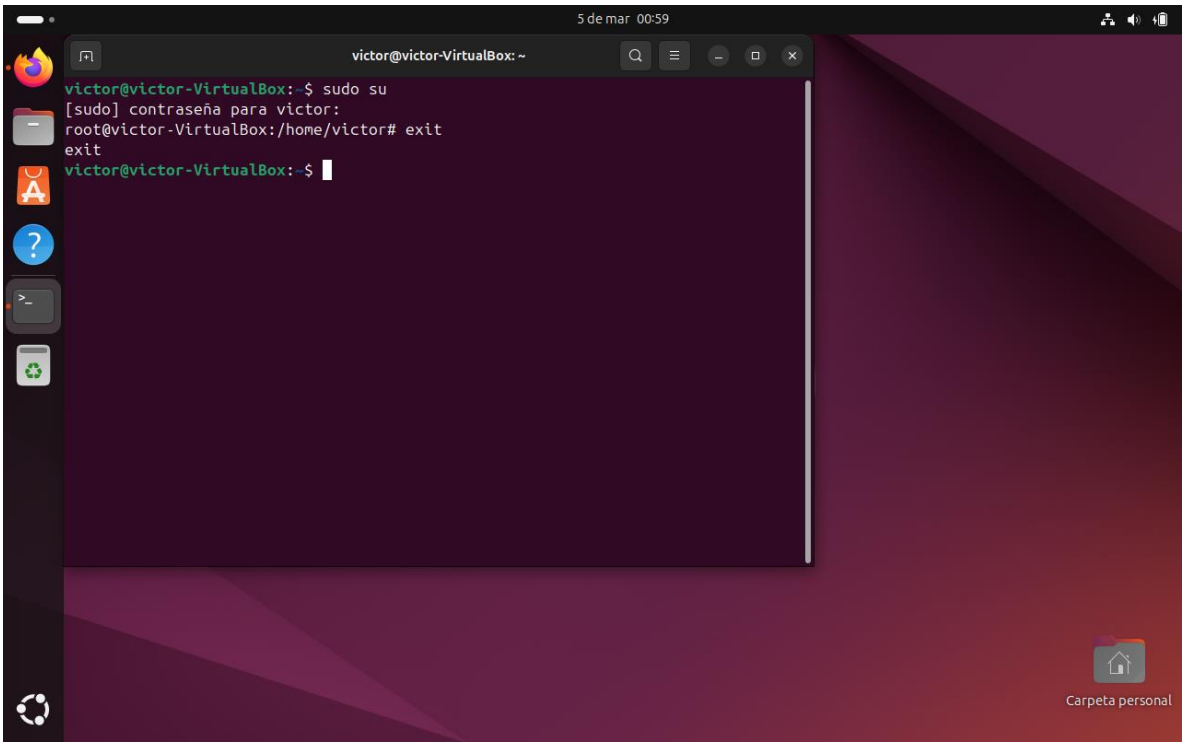
El comando mv se utiliza para mover archivos o carpetas de un directorio a otro, o también para cambiarles el nombre. Su funcionamiento consiste en escribir mv seguido del archivo o carpeta que se desea mover y la ubicación de destino. Por ejemplo, mv archivo.txt Documentos/ mueve el archivo *archivo.txt* a la carpeta *Documentos*. También se puede usar para renombrar archivos, como en mv archivo.txt nuevo.txt. Una variante común es mv -i, que solicita confirmación antes de sobrescribir un archivo existente.

6. Para eliminar archivos y carpetas de un directorio a otro (rm).



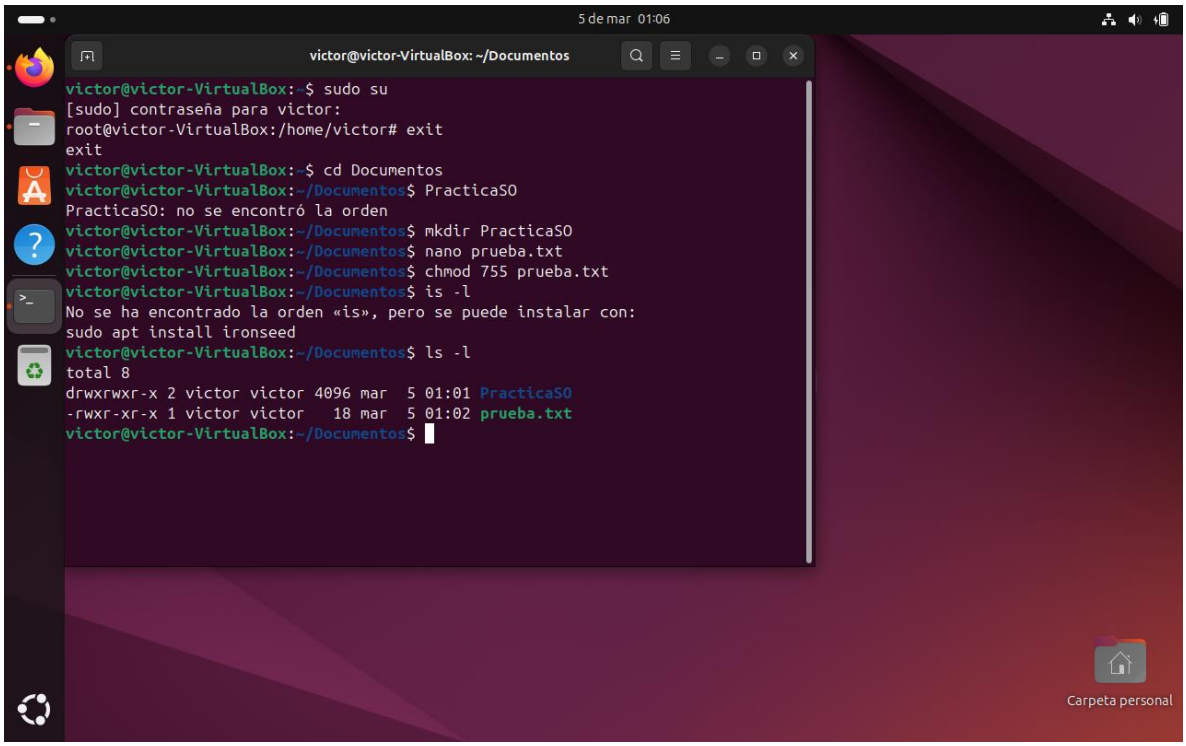
El comando rm se utiliza para eliminar archivos o carpetas. Su funcionamiento consiste en escribir rm seguido del nombre del archivo que se desea borrar. Por ejemplo, rm archivo.txt elimina el archivo *archivo.txt*. Para eliminar carpetas se usa la variante rm -r, que permite borrar el directorio junto con todo su contenido, por ejemplo rm -r carpeta. Otra opción común es rm -f, que fuerza la eliminación sin pedir confirmación.

7. Para ingresar como Superusuario a la terminal (sudo).



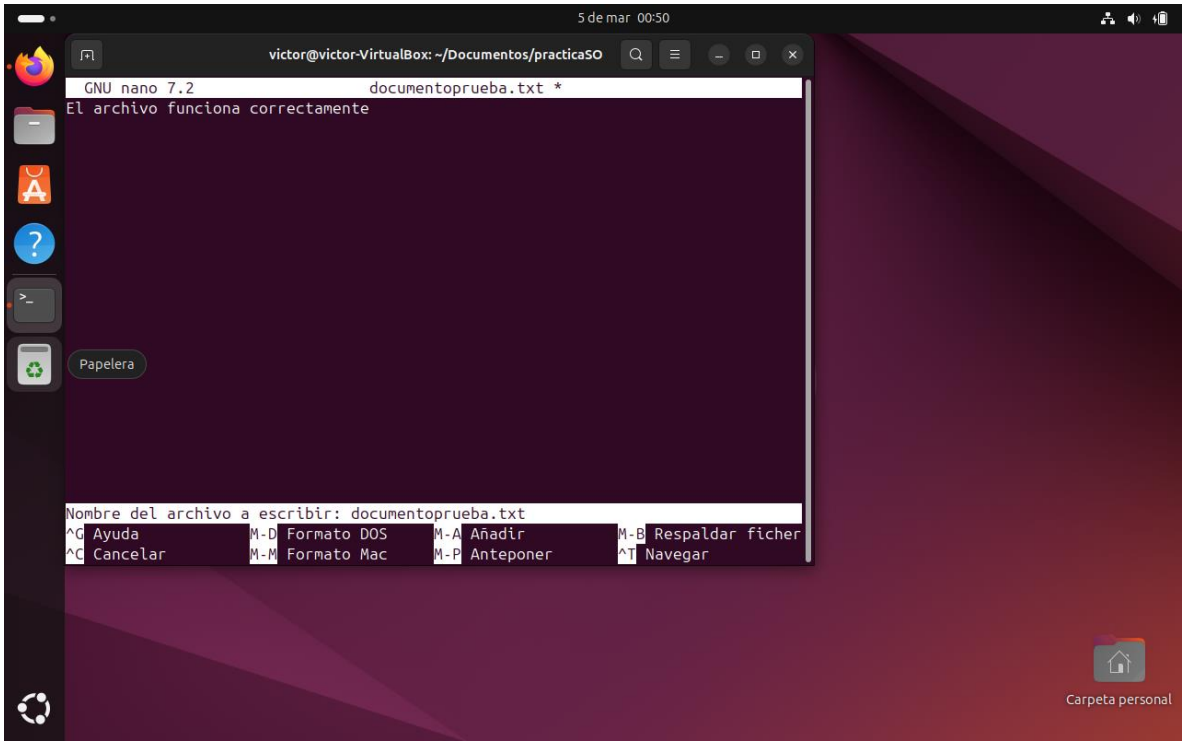
El comando sudo se utiliza para ejecutar comandos con permisos de superusuario o administrador. Permite realizar tareas que requieren privilegios elevados en el sistema. Su funcionamiento consiste en escribir sudo antes del comando que se desea ejecutar. Por ejemplo, sudo apt update ejecuta la actualización de paquetes con permisos de administrador. Algunas variantes comunes son sudo -i, que permite iniciar una sesión como superusuario, y sudo su, que cambia a la cuenta de administrador.

8. Para actualizar los permisos a los archivos o directorios(chmod)



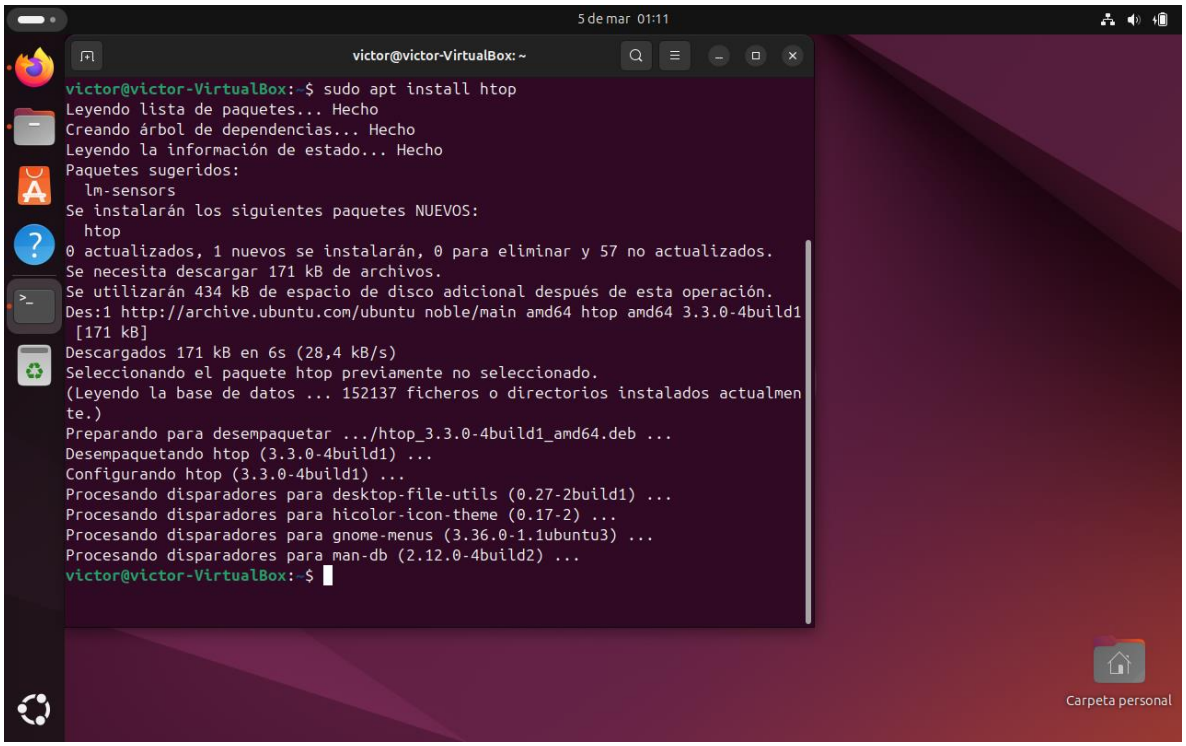
El comando chmod se utiliza para cambiar o actualizar los permisos de acceso de archivos y directorios. Permite definir quién puede leer, escribir o ejecutar un archivo. Su funcionamiento consiste en escribir chmod seguido de los permisos y el nombre del archivo o carpeta. Por ejemplo, chmod 755 archivo.sh asigna permisos de lectura, escritura y ejecución al dueño, y solo lectura y ejecución al grupo y otros usuarios. También se puede usar chmod +x archivo.sh para dar permiso de ejecución a un archivo.

9. Para crear/editar un archivo de texto desde la terminal(nano).



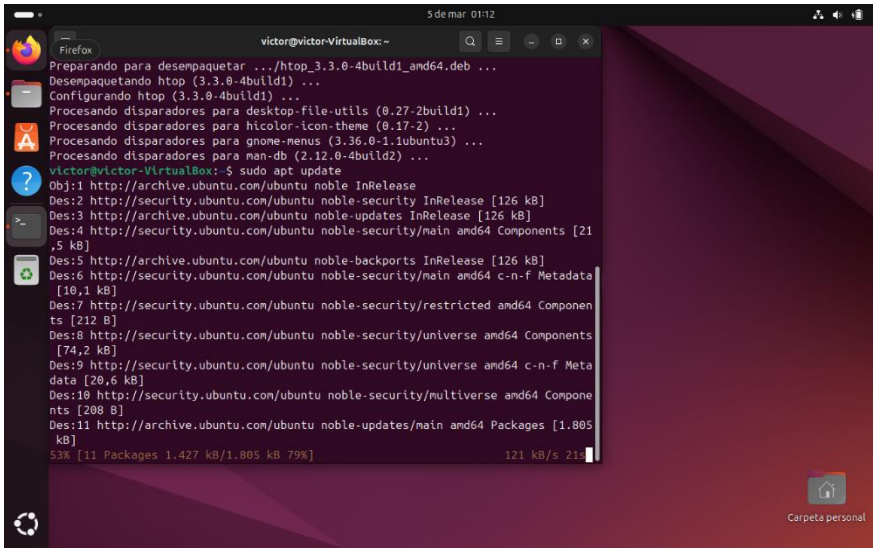
El comando nano se utiliza para crear o editar archivos de texto directamente desde la terminal mediante un editor de texto sencillo. Su funcionamiento consiste en escribir nano seguido del nombre del archivo. Por ejemplo, nano archivo.txt abre el archivo para editarlo o lo crea si no existe. Dentro del editor se pueden guardar los cambios con Ctrl + O y salir con Ctrl + X. Una variante común es nano ruta/archivo.txt, que permite abrir o crear archivos en otra ubicación.

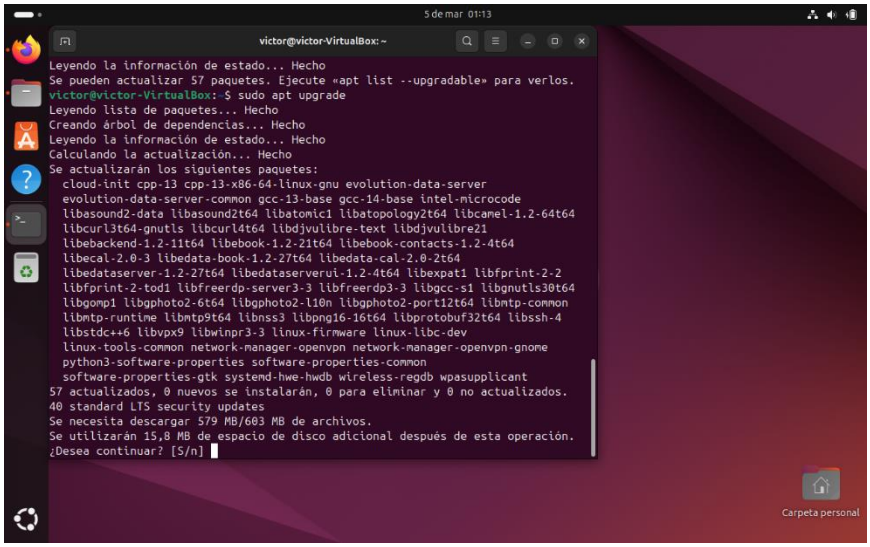
10. Para instalar paquetes desde la terminal(apt install).



El comando apt install se utiliza para instalar paquetes o programas desde la terminal. Su funcionamiento consiste en escribir apt install seguido del nombre del paquete que se desea instalar. Por ejemplo, sudo apt install apache2 instala el paquete *apache2*. También se pueden instalar varios paquetes al mismo tiempo como en sudo apt install git curl. Una variante común es apt install -y, que instala el paquete automáticamente sin pedir confirmación.

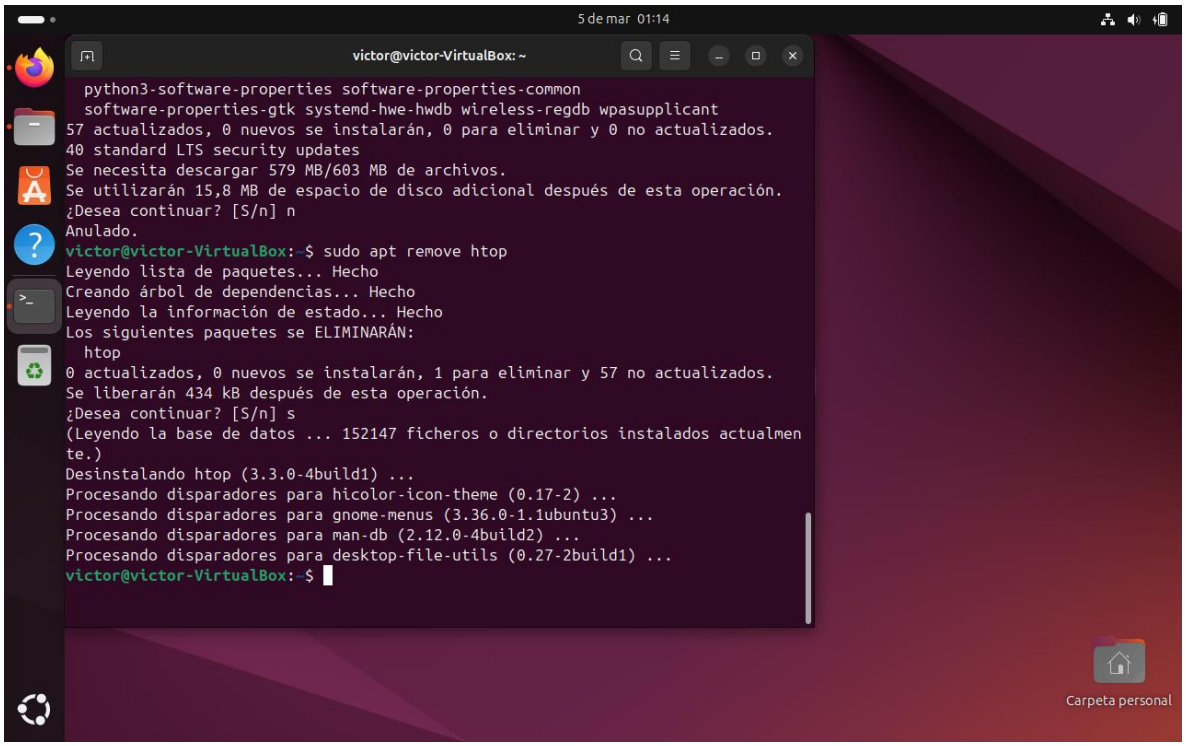
11. Para actualizar paquetes desde la terminal (apt update/apt upgrade).





El comando apt update se utiliza para actualizar la lista de paquetes disponibles en los repositorios, permitiendo que el sistema conozca si existen versiones nuevas de los programas. Por ejemplo, sudo apt update descarga la información más reciente de los paquetes. Por otro lado, apt upgrade se utiliza para instalar las actualizaciones de los paquetes que ya están instalados en el sistema. Por ejemplo, sudo apt upgrade actualiza los programas a sus versiones más recientes. Ambos comandos suelen usarse juntos para mantener el sistema actualizado.

12. Para eliminar paquetes desde la terminal(apt remove).



El comando apt remove se utiliza para desinstalar paquetes o programas desde la terminal. Su funcionamiento consiste en escribir apt remove seguido del nombre del paquete que se desea eliminar. Por ejemplo, sudo apt remove apache2 desinstala el paquete *apache2*. También se pueden eliminar varios paquetes al mismo tiempo como en sudo apt remove git curl. Una variante común es apt purge, que además de eliminar el programa borra también sus archivos de configuración.